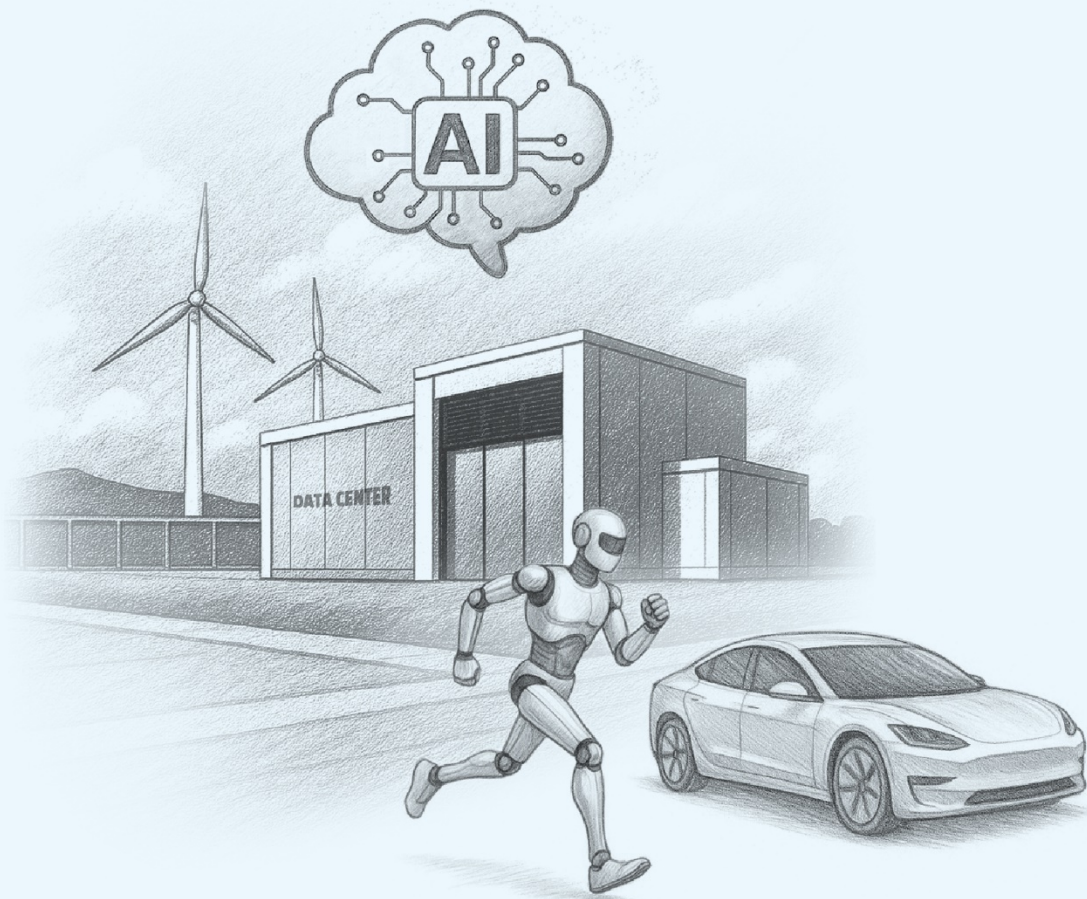


AI가 쏘아올린 ESS 시장의 개화와 한국의 배터리



CONTENTS

03 I. Summary & Focus Chart

07 II. AI 훈련에서 촉발되는 전력수요

- II-1. AI 발 에너지 빅 사이클 개화
- II-2. 천연가스 수요 급증과 맞물린 ESS 개화기
- II-3. 피지컬 AI의 도래로 전력 부하 급가속

17 III. 한국의 배터리 주권 회복을 기대

- III-1. 중국산 대체 레이스 시작
- III-2. 배터리 시장 TAM의 법칙이 바뀐다. 1TWh에서 2TWh로
- III-3. 현재 AI 서버에서 벌어지고 있는 일

22 IV. 전기차 수요, 시간은 우리의 편

- IV-1. 보조금이 사라진 지금
- IV-2. 유럽 전기차 시장은 매년 20% 수준 성장 가도

29 V. 종목별 투자의견

- 30 LG 에너지솔루션 (373220)
- 35 삼성 SDI (006400)
- 40 엘앤에프 (066970)

I. Summary & Focus Chart

2025년도 하반기 들어서 한국 배터리 업체들의 전방 수요처로 ESS가 주목받기 시작하며 업종의 재평가가 시작된 것으로 판단한다. 특히 미국의 최전방 고객사인 빅테크 업체들은 2030년까지 Scope 2의 CFE(Carbon Free Energy) 달성을 위해 ESS 도입을 가속화 하고 있고, 2026년에는 기저발전원인 천연가스 가격이 지속적으로 우상향을 보일 가능성이 높아지고 있어 2026년에는 전년도에 이어 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 뿐 아니라 경제성도 뚜렷해지는 전환점이 될 전망이다.

Open AI와 xAI는 지난 여름 2030~33년에 걸쳐 천문학적인 규모의 데이터센터를 건설할 예정임을 밝혔다. 각각 5~6천만 장 규모의 GPU를 확보하는 전략으로, 250GW, 100GW가 넘는 용량에 해당되어 연초부터 시장의 화두가 된 스타게이트 프로젝트의 10배가 넘는 규모로 전세계적으로 ESS 설치 수요가 급증할 것으로 기대된다. 한편 2026년 이후 AI 모델은 LLM 중심에서 AGI, 퍼지컬 AI, World Model로 확장되며, 모델 파라미터·데이터·시뮬레이션 로드가 폭발적으로 증가함에 따라 전력 및 전력저장 수요 또한 비선형적으로 확대될 전망이다.

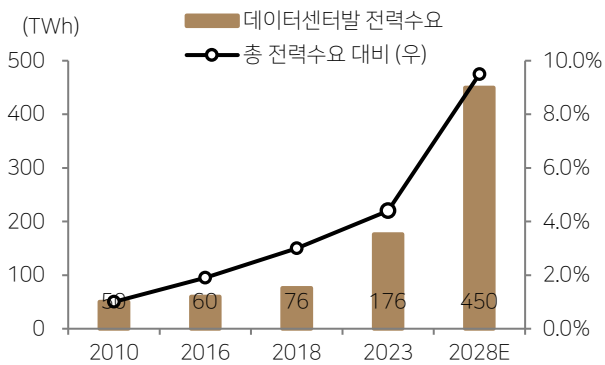
당사는 휴머노이드 로봇에도 주목하고 있는데, 퍼지컬 AI 특성상 3D 시뮬레이션 기반 훈련이 지속적으로 이뤄진다는 점에서 같은 데이터센터 용량에서도 부하 변동성이 크게 발생한다. 우리는 이러한 기존의 1GW GPU팜에서 요구되던 2GWh의 ESS 규모가 멀티모달 방식을 근간으로 하는 퍼지컬 AI에서는 4GWh수준으로 확장될 수 있어 AI 모델 특성에 따라 비선형적인 전력저장 수요가 확대될 전망이다.

차세대 AI발 ESS 수요는 중국을 제외한 지역에서도 폭발적으로 증가해, 국내 배터리 업체들에게는 전에 없던 기회가 될 것으로 예상된다. 2019~2024년에 걸쳐 나타난 EV(전기자동차) 사이클은 특히 공급망에 대한 패권까지 중국이 확보하고 있었으나, OBBBA를 기점으로 PFE(Prohibited Foreign Entity, 금지 외국단체)에 조달 비중 제한을 엄격하게 상향시켜 (2028년 30% 미만) 소재조달 공급망이 정상화되기 시작했다. 따라서 ESS 시장에서는 최근 LFP 양극재 밸류체인을 확보한 한국 배터리 업체들이 부각받기 시작했다.

한편 EV시장은 10월을 기점으로 미국시장의 수요 위축이 확인되었으나, 1)ICE-HEV의 관세영향에 기인한 가격상승으로 인해 중장기적으로 EV의 가격 매력도가 높아질 것으로 보이며 2)유럽시장은 CO₂규제 대응을 위한 전통 카메이커들의 엔트리급 시장 진입 가속화로 2026년 대형 EV 배터리의 수요회복세가 뚜렷한 방향성을 제시할 것으로 기대한다.

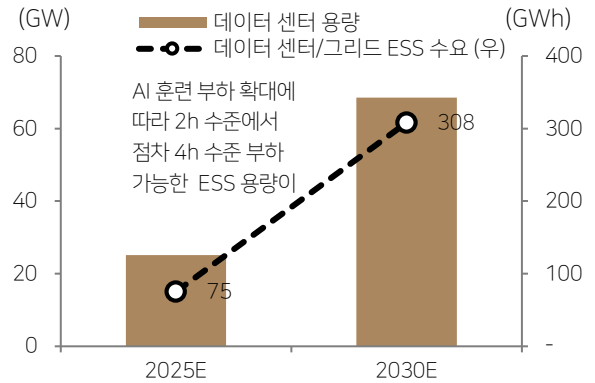
2026년 상반기는 ESS수요 확대가 확인되며 업종에 대한 밸류에이션 상승흐름이 나타날 것으로 기대하며, ESS의 미국 현지생산이 본격화된 LG에너지솔루션을 최선호주로(BUY, 적정주가 60만원), 그리고 삼성SDI, 엘앤에프를 선호주로 제시한다.

Focus Chart 1 미국 데이터센터 전력수요 28년 450TWh 초과 가능



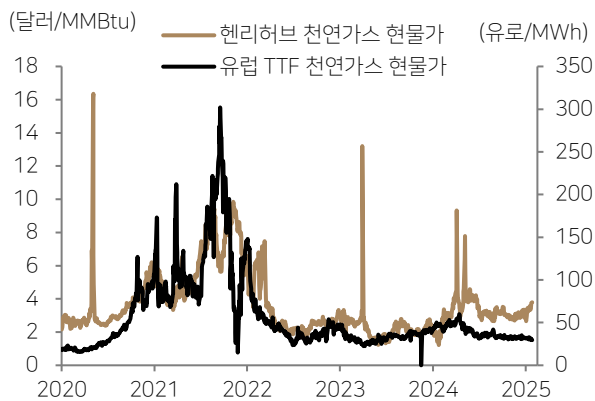
Source: LBNL, 다올투자증권

Focus Chart 2 미국 데이터센터/그리드 ESS수요 추정: 300GWh 수준까지도 가능



Source: IEA, 다올투자증권

Focus Chart 3 헨리허브 천연가스 가격 vs 유럽 가격: 미국의 가스발전 이외에 신재생-ESS 수요 폭발을 시사



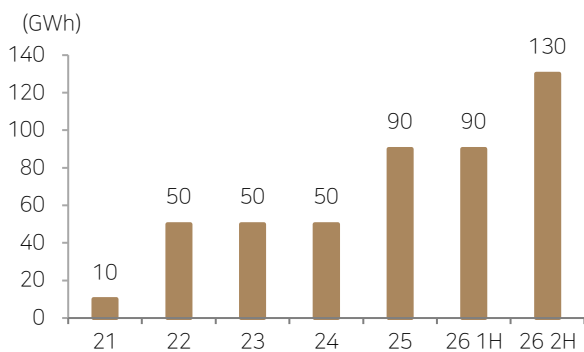
Source: Bloomberg, 다올투자증권

Focus Chart 4 REPowerEU: 2028년까지 러시아산 천연가스 수입 억제가 목표



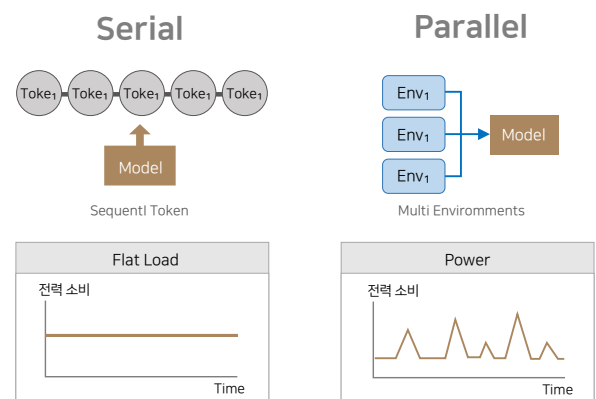
Source: EU Commission, 다올투자증권

Focus Chart 5 Tesla Energy의 연간 생산량



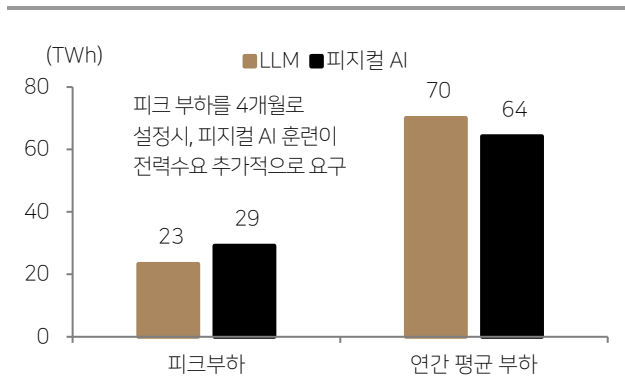
Source: Tesla, 다올투자증권

Focus Chart 6 직렬/병렬 시뮬레이션 구분: 피지컬 AI의 병렬식 구성은 전력 부하가 더 발생



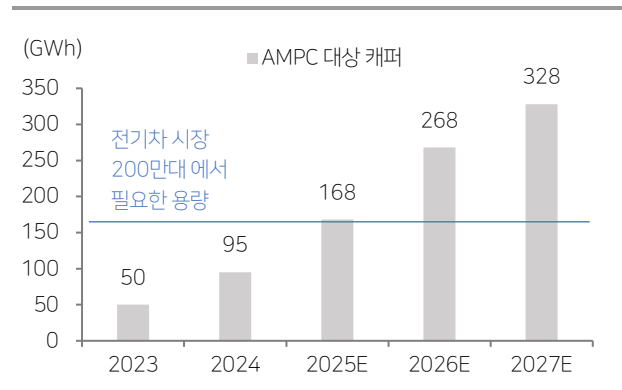
Source: 다올투자증권

Focus Chart 7 LLM과 피지컬 AI의 부하 비교



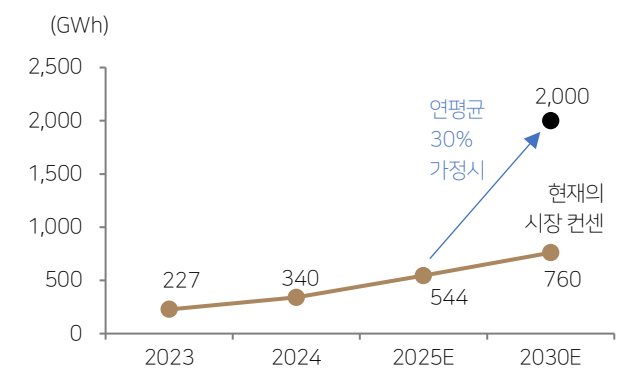
Source: 다올투자증권

Focus Chart 8 미국내 배터리 생산능력(LG와 삼성 SDI 단순합산): ESS 전환을 위한 충분한 생산능력 보유



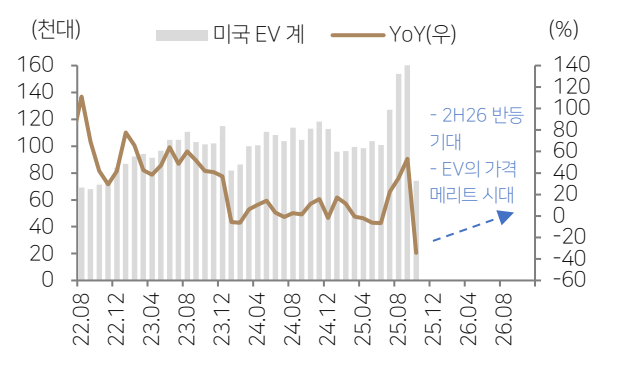
Source: 각 사, 다올투자증권

Focus Chart 9 ESS용 배터리 시장 규모: 전기차용 배터리 넘어서기 시작할 것



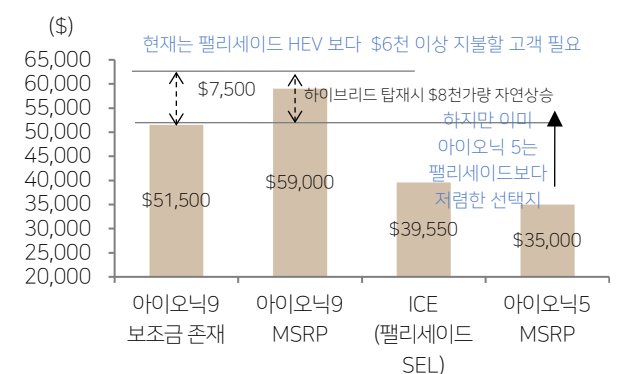
Source: 언론종합, 다올투자증권

Focus Chart 10 미국 EV 판매: 전기차 판매 5년차, 소름 효과를 기대할 때



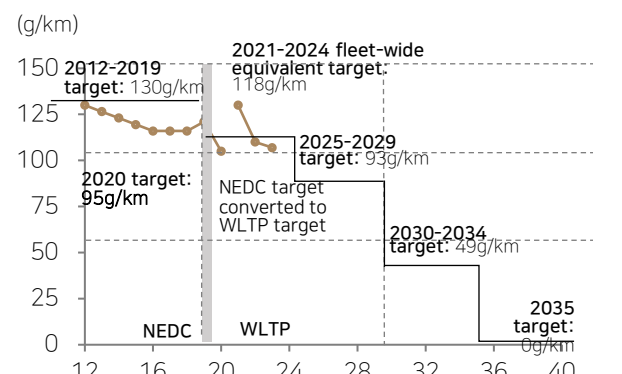
Source: Marklines, 다올투자증권

Focus Chart 11 미국의 자동차 가격 형태: HEV트림 확대 및 추가 15% 관세로 ICE/HEV의 가격인상이 가파르게 일어나고, 상대적으로 EV는 싸진다



Source: 각 사, 다올투자증권

Focus Chart 12 EU CO₂ 배출량 가이드라인: 2030년부터는 판매량의 2/3 이상의 전기차 믹스가 필요



Source: EU Commission, 다올투자증권

Focus Chart 13 이차전지 커버리지 Table

(십억원, %, 배)

종목	투자의견	Upside	연도	매출액	영업이익	순이익	OPM	ROE	P/E	P/B
LG에너지솔루션	BUY 60만원	35.4%	2025E	23,429	1,502	-288	6.4%	4.7%	n.a	5.6
			2026E	27,059	4,124	1,830	15.2%	12.3%	56.6	5.1
삼성SDI	BUY 38만원	26.0%	2025E	13,054	-1,941	-677	-14.9%	n.a	n.a	1.3
			2026E	14,420	262	236	1.8%	1.3%	102.8	1.3
포스코퓨처엠	BUY 30만원	50.0%	2025E	3,325	127	85	3.8%	1.2%	188.9	5.4
			2026E	4,834	271	185	5.6%	6.1%	83.7	5.0
에코프로비엠	BUY 16만원	10.3%	2025E	2,962	130	53	4.4%	3.3%	n.a	8.2
			2026E	4,207	280	154	6.6%	8.4%	92.3	7.5
엘앤에프	BUY 19만원	51.5%	2025E	2,246	-212	-350	-9.4%	n.a	n.a	13.4
			2026E	3,595	218	81	6.1%	20.6%	65.7	10.8

Source: Quantiwise, 각 사, 다올투자증권

II. AI 훈련에서 촉발되는 전력수요

II-1. AI발 에너지 빅 사이클 개화

데이터센터발 전력수요
증가 가시화: 재생에너지
구매 만으로는 AI훈련
대응이 현실적으로 어려워

한국 배터리 업체들의 최근 주요 수요처로 ESS 시장이 빠르게 부상하고 있다. 이는 전통적으로 알려진 피크부하때 발생하는 기저발전원의 비용상승의 문제를 넘어, AI의 훈련 모델이 고도화됨에 따라 절대 전력수요 증가가 구조적으로 나타나고 있기 때문이다. 특히 빅테크 업체들은 PPA(Power Purchase Agreement, 재생에너지 구매) 만으로는 CFE(Carbon Free Energy, 시간대별 무탄소 전력) 24/7를 달성하기 어렵다는 점을 공통적으로 지적하며 ESS 도입을 확대하고 있는 추세다.

미국의 데이터센터발 전력수요는 2023년에 178TWh으로 추정되며 총 전력수요의 4.4%에 해당된다. 미국 DOE의 산하기관인 LBNL(Lawrence Berkeley National Lab)에 따르면 2028년에는 최대 580 TWh에 달할 것으로 추정되는데, 이는 데이터센터 용량 규모가 약 132GW 수준에 달했을 경우에 해당되고 178 TWh를 평균부하로 환산한 약 20 GW의 약 6배에 달하는 규모다.

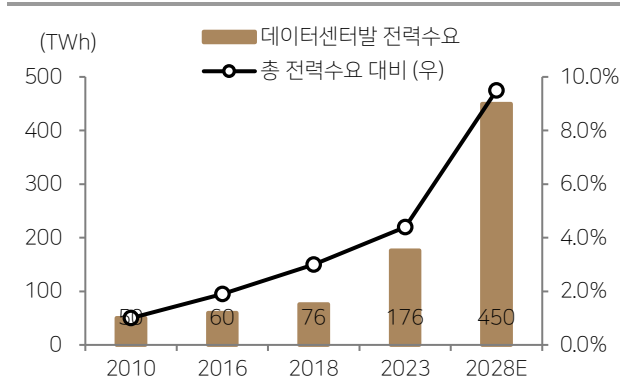
Stargate 프로젝트를
시작으로 빅테크업체들의
ESS 발주 본격화

한편 소프트뱅크-오픈AI의 파트너십으로 시작된 Stargate 프로젝트는 약 10GW에 달하는 규모의 데이터센터 발주가 시작된 것으로 추정된다. 그 외 xAI와 메타 등 다수의 빅테크 업체들이 1~2 GW 수준의 데이터센터 확대 프로젝트들을 연이어 발표하고 있다. 이처럼 데이터센터 발주가 집중되는 빅테크 업체들 대부분이 넷제로(Net-Zero)를 중장기 목표로 제시하고 있으며, 2030년에는 CFE(Carbon-Free Energy)를 목표로 하고 있다. 이에 따라 기저발전원의 비중은 점진적으로 감소하고 있으며 신재생에너지 조달 비중을 100% 수준까지 확대하는 공통적인 전략을 추진 중이다.

빅테크 업체들 대부분
2030년 CFE 100%를
목표로 달리는 중

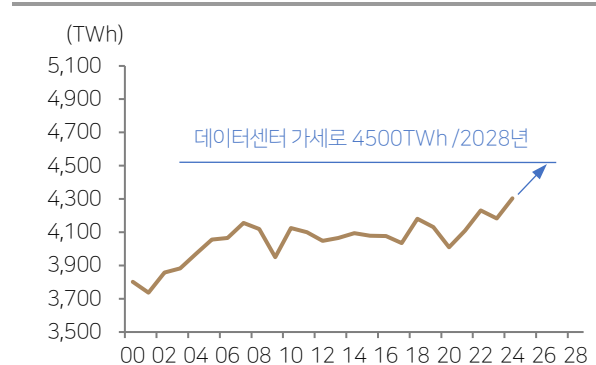
국제 ESG 보고기준인 GHG Protocol이 규정하는 Scope 1~3 관점에서도 빅테크 업체들은 준수 수준이 높아지고 있다. Meta Platform의 경우 Scope 2에 해당하는 간접 전력배출 부분에 대해서 이미 100% CFE(넷제로)를 달성한 것으로 나타난다. 알파벳의 경우에도 2024년말 기준 시간대별 기준(24/7)으로는 CFE가 66% 수준까지 달성한 것으로 알려져, 주요 빅테크 업체들의 전력 조달구조가 빠르게 무탄소 및 시간대별 매칭 체계로 전환되고 있음을 알 수 있다.

Fig. 1: 미국 데이터센터 전력수요 28년 450TWh 초과가능



Source: LBNL, 다올투자증권

Fig. 2: 총 미국 전력수요: 2023년 이후 빠르게 상승



Source: EIA, 다올투자증권

결론: 데이터센터/그리드용
ESS 수요 급증, 2030년
미국 ESS 수요
300GWh에 도달할 수도

따라서, 빅테크 업체들은 신규 AI 프로젝트에 기저발전원 외에도 대규모의 ESS 프로젝트들을 포함하기 시작한 것으로 보이며 이는 한국 이차전지 산업의 새로운 먹거리로 부상하고 있다. 대표적으로 미국의 데이터센터/그리드용 ESS는 2025년에 최소 75 GWh 수준의 설치 수요가 발생한 것으로 추정되며, AI 훈련 고도화로 전력 부하가 심화되는 점을 감안하면 2030년에는 설치수요가 300 GWh 이상으로 확대될 가능성이 높다. 특히 Open AI 및 Alphabet 등 핵심 하이퍼스케일러들은 미국외로 AI 캠퍼스를 빠르게 확장하고 있어 2026년에는 유럽 및 아시아를 포함한 기타지역에서의 ESS 수요도 가속화 될 것으로 전망된다.

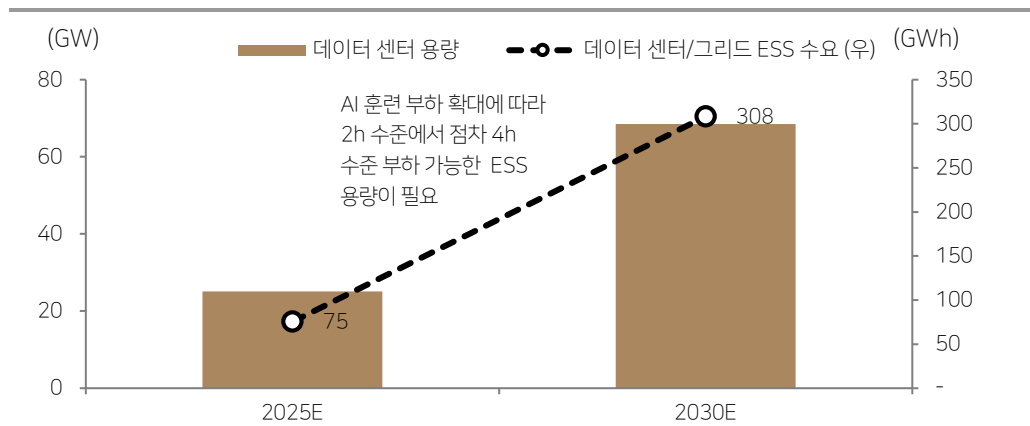
Fig. 3: ESS 수요 분석 및 2030년 잠재 저장 수요 전망:

데이터센터/유틸리티 그리드 수요 증가로 미국은 2030년 300GWh 수준 넘어설 가능성 존재

		미국		유럽		미국 유럽 합산	
		2025E	2030E	2025E	2030E	2025E	2030E
총 전력수요 (기저+신재생)	TWh	4,300	5,593	2,572	4,417	6,872	10,011
기저발전	TWh	2,533	2,641	1,259	791	3,792	3,433
천연가스	TWh	1,860	1,955	452	475	2,312	2,430
석탄	TWh	653	686	301	316	954	1,003
신재생	TWh	976	1,952	1,313	2,626	2,289	4,578
저장수요 매개변수 (신재생중)	%	1.00	1.00	3.000	3.000	2.147	2.147
저장수요 (ESS)	TWh	9.8	19.5	39.4	78.8	49.2	98.3
데이터센터/그리드 수요	TWh	220	600	96	300	316	900
	GWh	220,000	600,000	96,000	300,000	316,000	900,000
	GW	25	68	11	34	36	103
저장수요 (ESS)	GWh	75.3	308.2	27.4	154.1	102.7	462.3
총 저장수요(ESS)	TWh	9.8	19.8	39.4	78.9	49.3	98.8

Source: IEA, 다올투자증권

Fig. 4: 미국 데이터센터/그리드 발 ESS 수요추정: 300GWh 수준까지도 가능



Source: IEA, 다올투자증권

Fig. 5: 하이퍼스케일러 데이터센터 투자 근황:
스타게이트의 10 GW 발표 이후 빅테크 업체들 전반에 걸쳐 GW급 프로젝트 발표

기업	주요 계획	비고	규모
Open AI	"Stargate" 슈퍼데이터센터 (100만 GPU)	오라클/마이크로소프트 파트너	초반 4.5GW 발표후, 5곳 캠퍼스 추가로 10 GW까지 확대
Google	TPU v5/AI Campus 확충	북미·유럽 다거점 확대 및 기존 DC AI 전용화 병행	
Amazon	AI 전용 리전 8개 신설	Project Rainier 기반	전세계 거점/GW급
Meta	Llama 3/4 훈련 팜 확충	AI 전력원 확보 위해 150MW급 지열·재생 PPA 다수 체결	
Tesla + xAI	Dojo + Colossus(메피스)	xAI 메피스 슈퍼컴·가스터빈 허가 확보	1GW (100만 gpu 기준)

Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 6: 미국 데이터센터발 전력수요 및 총 2028년 데이터센터 용량 구분

단위: TWh	데이터센터발 전력수요	총 전력수요 대비	총 전력수요
2010	50	1%	4,125
2016	60	2%	4,077
2018	76	3%	4,180
2023	176	4%	4,183
2028E	450	8%	4,700
2028 레인지	325 ~ 580		
2028 전력 용량 레인지	74 GW ~ 132 GW		

Source: LBNL, IEA, 다올투자증권

Fig. 7: GHG Protocol에서 정의한 범위 및 빅테크 업체별 달성 현황

회사	Scope 1 (직접배출)	Scope 2 (전력사용 배출)	Scope 3 (공급망·장비·건설 등)
Google (Alphabet)	매우 낮음. 2030년까지 자사 시설 직접배출 제로 목표	24/7 Carbon-Free Energy 2030 목표. 대부분 재생에너지 PPA로 매칭	서버·GPU·반도체 제조 등 Scope 3가 매우 큼. 2030년까지 Net-zero 목표
Microsoft (Azure)	자체 배출 거의 없음. 사무실·차량의 연료 사용 최소화	2030년 Zero-Carbon Electricity + 24/7 무탄소 목표	2030년까지 Scope 3 포함 'Carbon Negative' 선언
Meta (Facebook)	2020년 기준 운영 Scope 1·2 넷제로 선언	데이터센터 전력 100% 재생에너지 매칭(PPA, REC)	Scope 3가 압도적으로 큼. 2030년까지 공급망 넷제로 목표
Amazon (AWS)	Scope 1 일부 존재하지만 꾸준히 감축	2030년까지 100% 재생 전력 확보. 세계 최대 PPA 구매 기업	물류·배송·창고 Scope 3가 매우 큼. 2040년 넷제로 목표
Oracle Cloud (OCI)	자체 직접배출은 적은 편	2025년까지 100% 재생전력 기반 목표 (일부 지역 이미 달성)	서버·HW 제조·건설 Scope 3 존재. 세부 공시는 Big Tech보다 미흡
xAI	공식 ESG 데이터 없음	거대 AI 클러스터(Colossus) 전력조달 방식 불명확	공식 Scope 3 데이터 없음. 서버/칩 제조 전과정 추정

Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 8: 피크구간을 적극 반영한 국가별 ESS 설치량 전망

(GWh)

국가	2024	2027P
중국	215.5	721.2
미국	82.1	244.6
영국	7.5	56.3
호주	5.6	102.9
칠레	3.8	41
이탈리아	2.2	7.9
아일랜드	1.6	2.5
남아프리카공화국	1.3	9.4
사우디아라비아	1.3	32.4
대한민국	1.1	1.3
독일	1	6.2
일본	1	5
필리핀	1	6.1
이스라엘	0.8	4.6
벨기에	0.7	5.3
스웨덴	0.6	1.5
우즈베키스탄	0.6	5.9
프랑스	0.6	1.8
인도	0.5	4.3
캐나다	0.3	18.3
합계	329.1	1,278.5

Source: Rho Motion, 다올투자증권

II-2. 천연가스 수요 급증과 맞물린 ESS 개화기

러시아산 천연가스 공급
부하, 미국 ESS 발주
모멘텀 사이클 야기

빅테크 업체들이 향후 5년내 CFE 달성을 목표로 하는 가운데, 기저발전원인 천연가스 가격의 상승흐름이 예상됨에 따라 재생에너지 및 ESS의 발주 사이클의 개화에 기여하고 있다. **2022년 EU 집행위원회가 발표한 REPowerEU의 제안에 따르면, 2026년 1월을 시작으로 EU의 러시아산 천연가스 수입 의존도를 단계적으로 축소하고 미국산 LNG 수입을 확대할 계획이다.** 이에 따라 동절기 천연가스 가격 상승 가능성이 높아지고 있어 태양광을 포함한 재생에너지 발전원들의 반사수혜가 시작될 전망이다.

REPowerEU에 따르면
2026년부터 미국산 수입
확대 예상

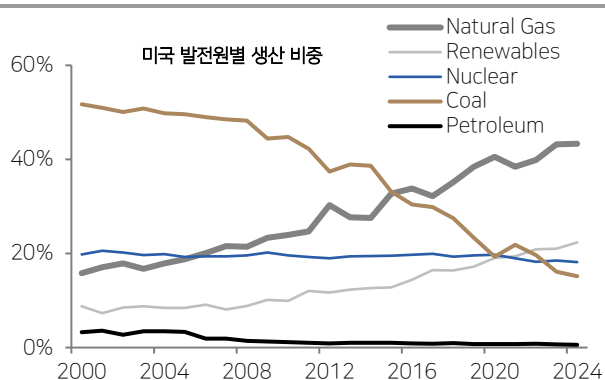
REPowerEU는 1)러시아산 천연가스를 줄이고 LNG등을 다변화하며 2)발전원 중 신재생 에너지 비중을 기존 목표치였던 40%에서 45%로 늘리고 3)ESS 등 그리드 투자확대를 기본 골자로 한다. 유럽은 천연가스 발전이 약 17% 가량 차지하는 것으로 나타났으며(약 452TWh) 이중 약 88%가 수입에 의존하고 있어 수입처가 러시아에서 미국으로 전환될 경우, Henry Hub 천연가스 가격 상승을 유발할 수 있다. 2024년 기준으로 EU가 러시아로부터 수입하고 있는 천연가스는 약 52bcm(billion cubic meter)으로, 2028년까지 이를 완전히 없애고 현재 유사한 미국산 비중 (약 45.1bcm)이 2배 이상 늘어날 수 있는 구조다.

Tesla의 초대형 ESS 배터리
발주 프로젝트 시작

한편 미국의 유틸리티급(Grid-scale) ESS 수요는 빠르게 증가세를 보이고 있고, 데이터센터 규모 확대로 빅테크 업체들의 ESS 수요가 타이트해지면서 전반적으로 발주환경이 타이트해지는 양상을 보이고 있다. 최근 LG에너지솔루션의 경우 2Q25까지 약 50GWh수준이었던 ESS 수주 잔고가 3Q25에 들어서는 120GWh 이상으로 확대되었다. 특히 이중 Tesla가 포함된 것으로도 추정되고, 2025년 하반기 들어서 특히 집중되는 흐름이 확인된다.

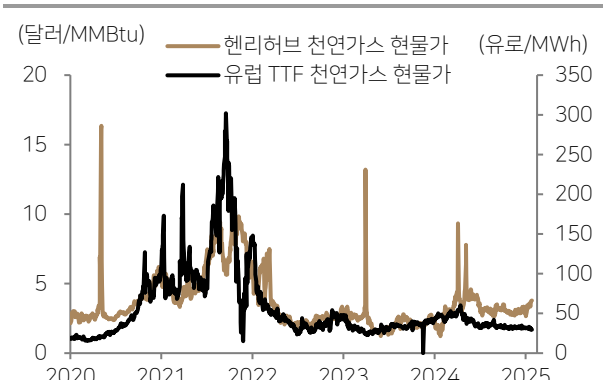
글로벌 2대 독립계 ESS 업체 중 하나인 Fluence Energy는 Tesla에 비해 약 50% 수준의 ESS 설치량 매출이 발생하는 것으로 파악되고 있는데, 이에 비례해 Tesla의 최근 로드맵을 감안해 보면 당분간 최대 ESS업체 지위가 지속될 것으로 기대된다. 특히 2026년 말 텍사스 메가팩토리(Texas Megafactory)의 가동으로 Tesla의 총 생산능력은 130GWh로 50% 이상 증가할 전망이다.

Fig. 9: 미국의 발전원별 비중: 당분간 천연가스 비중이 폭발적으로 상승하며 대체 발전원 수요도 급증



Source: EIA, 다올투자증권

Fig. 10: 헨리허브 천연가스 가격 vs 유럽 가격: 미국의 가스발전 이외에 신재생-ESS 수요 폭발을 시사



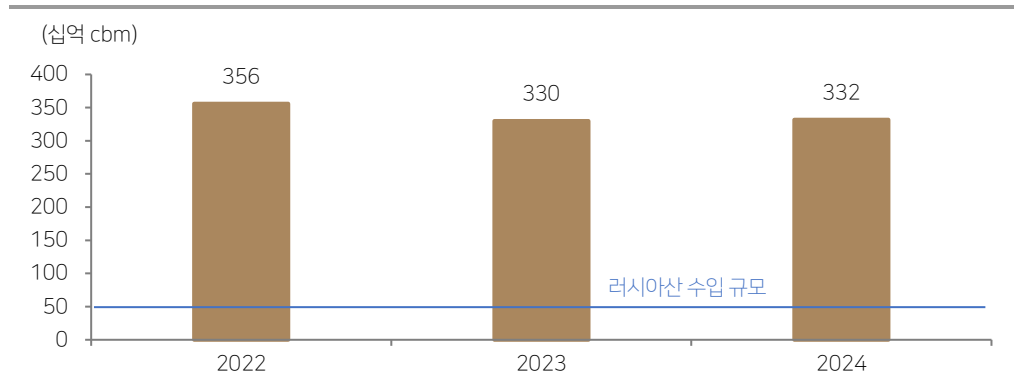
Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 11: REPowerEU 정책 개요: 2028년까지 러시아산 천연가스 수입 억제 목표

항목	기존 목표 (Fit for 55)	REPowerEU
러시아산 가스 수입	제한하는 내용이 등장하기 전	2028년까지 '제로(0)' 목표 2026.01.01 부터 러시아산 가스 수입을 점진적으로 줄이기 시작
재생에너지 비중 목표	40% (2030) vs 25.4%(2024)	45% (2030) vs 25.4%(2024)
에너지절감 목표	9%	13%
그린수소 생산	10Mt(내부), 10Mt(수입)	유지·확대 추진
총 재생발전 설비용량 목표	1,067GW	1,236GW

Source: 다올투자증권

Fig. 12: 유럽 천연가스 사용량 vs 러시아산 수입량 332십억 입방미터 중 13% 수준을 러시아산에 현재 의존 중



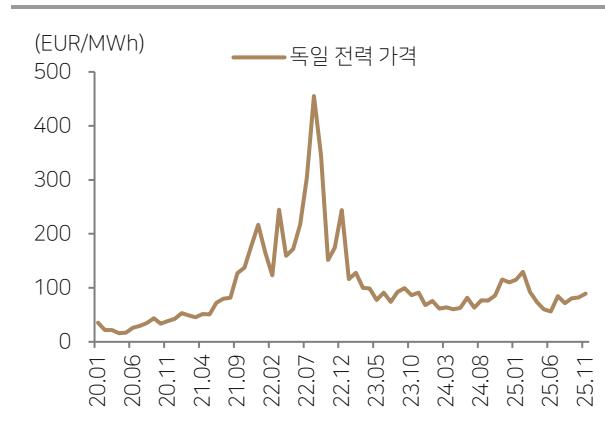
Source: 다올투자증권

Fig. 13: REPowerEU: 2028년까지 러시아산 천연가스 수입 억제 목표



Source: European Commission, 다올투자증권

Fig. 14: 독일 전기 가격: EU 전반적으로 송전망이 불안전. 천연가스 의존도 불확실성으로 ESS 발주 가속화



Source: DNV, 다올투자증권

Fig. 15: Tesla Energy의 주요 생산거점 및 ESS 생산능력

구분	위치	주요 제품	상태	연간 ESS 생산능력 (GWh)	최초 생산시점
Nevada Gigafactory	미국 네바다주	Powerwall	가동 중	10	2016
Lathrop Megafactory	미국 캘리포니아주	Megapack	가동 중	40	2022
Shanghai Megafactory	중국 상하이	Megapack	1Q25 부터 양산 시작	40	1Q25
Nevada Gigafactory	미국 네바다주	Megapack	4Q25 부터 양산 시작	10	2H25
Brookshire Megafactory	미국 텍사스주	Megapack 3	2026 년 2H 출하 예정	40	2H26

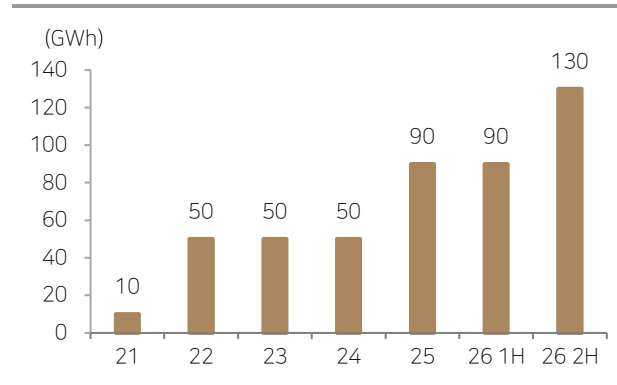
Source: Tesla, 다올투자증권

Fig. 16: 네바다 Tesla Megafactory 전경: LFP 셀 최초 생산. 이후 Texas에서는 40GWh 수준 신설 중



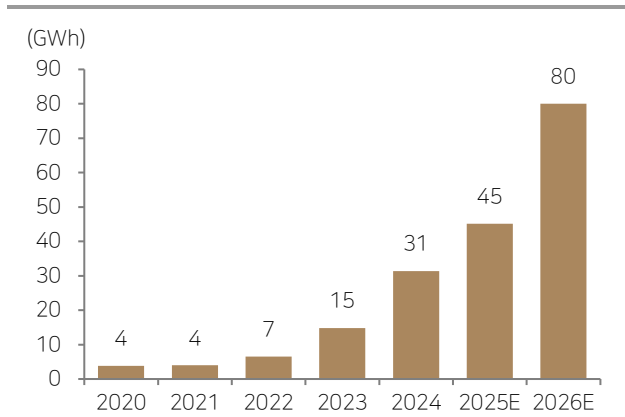
Source: Tesla, 다올투자증권

Fig. 17: Tesla Energy의 ESS 생산능력: 2025년말 기준으로 이론적으로 90GWh 수준에 도달



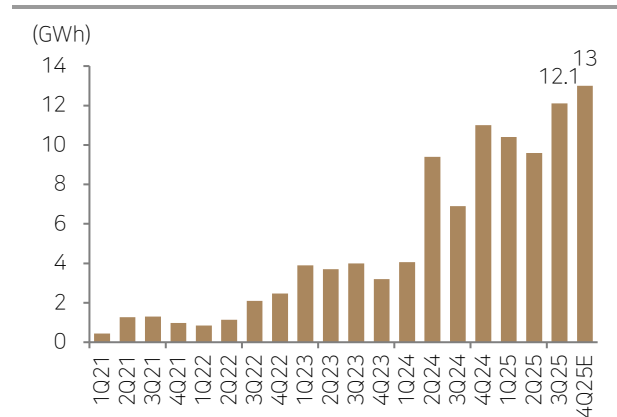
Source: Tesla, 다올투자증권

Fig. 18: Tesla Energy의 연간 출하량



Source: Tesla, 다올투자증권

Fig. 19: Tesla Energy 분기별 출하량 추이



Source: Tesla, 다올투자증권

Fig. 20: 국내 배터리 3사 최근 ESS 수주내역

구분	날짜	고객사	계약 규모 (GWh)
LG 에너지솔루션 ESS	2024.05	한화큐셀	4.8
	2024.10	테라젠	8
	2024.12	엑셀시오에너지캐피탈	7.5
	2025.03	PGE	1
	2025.03	델타일렉트로닉스	4
	2025.07	테슬라(추정)	20
삼성 SDI ESS	2024.07	NextEra Energy	6.3
	2025.11	테슬라(추정)	10
SK on ESS	2025.09	Flatiron Energy Development	7.2

Source: 언론보도, 다올투자증권

II-3. 피지컬 AI의 도래로 전력 부하 급가속

로봇훈련/시뮬레이션
시대는 전력 부하를
직렬에서 폭발적 병렬로

2026년을 기점으로 다수의 휴머노이드 로봇이 양산단계에 진입할 것으로 예상되며, 피지컬 AI(Physical AI) 훈련으로 인한 전력부하의 급격한 확대가 전망된다. LLM의 경우 단순 1D 토큰 기반 텍스트 연산으로 파라미터 수에 비례해 계산량이 증가하는 구조지만, **피지컬 AI의 경우 3D 비전(영상), 다중 센서입력, 물리 시뮬레이션을 병렬식으로 처리해야 하므로 연산량의 증가가 훨씬 크다.** 이러한 병렬식 구조는 전력부하 비선형적인 확대로 이어진다.

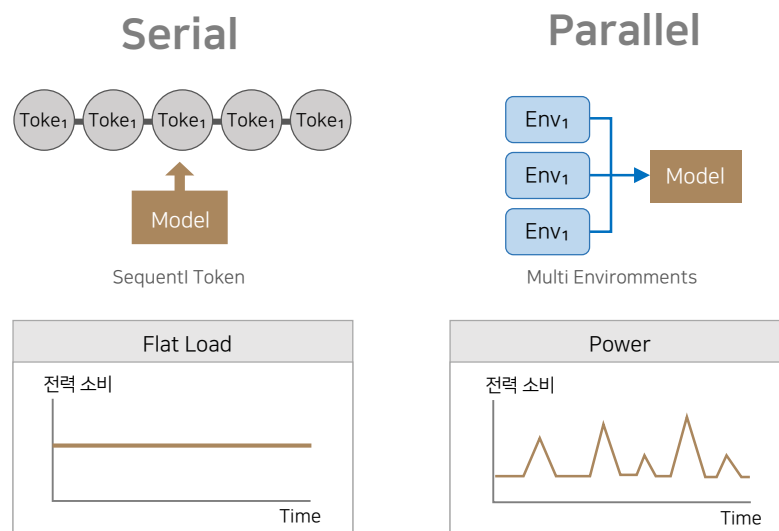
강한 피크전력에 대한
요구로 ESS수요 급가속
예상

예를들어, 기존의 LLM의 연산량은 단순히 $P(\text{파라미터수}) \times S(\text{시퀀스, 또는 테스트 길이}) \times L(\text{레이어, 또는 블록개수})$ 의 변수로 결정된다. 반면 **피지컬 AI의 경우 여기에 물리 시뮬레이션 수, 관절 수, 물체 수, 카메라 비전 입력(픽셀수, 영상입력건수, 카메라 수), 행동모델의 강화학습(RL), 로봇파운데이션 모델(파라미터와 유사)등의 병렬형 구조로 이뤄져 있어 총 연산량은 기하급수적으로 늘어난다.**

특정 구간에서 부하가
더 생김

피지컬 AI모델은 다양한 변수에서 모델 업데이트시, 짧은시간 동안 폭발적인 훈련이 요구된다. 예를 들어 공장에서의 신규 부품조립 등 조립공정의 변경, 새로운 플랫폼의 자동차 모델 조립에 투입, 하드웨어 변경에 따른 시뮬레이션 학습이 추가된다. 10 GW의 GPU 팜을 기준으로, 1)LLM은 전력 소비가 크지만 비교적 안정적이고, 2) 1년중 특정기간(예를 들어 4개월)은 시뮬레이션 훈련에 집중 투입되는 피지컬 AI의 파운데이션 모델의 전력 소요량을 비교해보면, 해당 4개월간은 피크전력만으로 전체 부하가 채워지는 파운데이션 모델의 전력수요가 발생한다.

Fig. 21: 직렬/병렬 시뮬레이션 구분: 피지컬 AI의 병렬식 구성은 전력 부하가 더 발생



Source: 다올투자증권

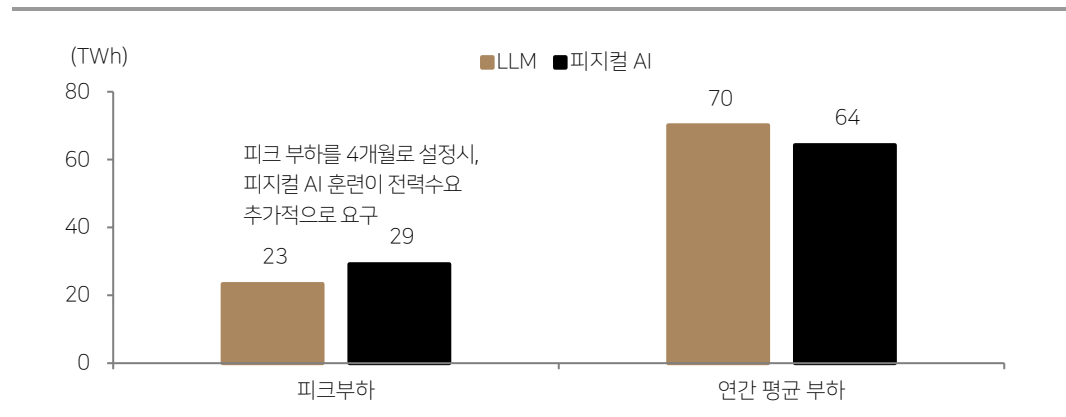
Fig. 22: LLM과 피지컬 AI의 부하 비교

기간 피크부하				
구분	단위	LLM	피지컬 AI	비고
설비용량	GW	10	10	
사용률	%	80	100	
시간	시간	2,920	2,920	4 개월
전력소모	TWh	23	29	

연간 평균 부하				
구분	단위	LLM	피지컬 AI	비고
설비용량	GW	10	10	
사용률	%	80	80	
시간	시간	8,760	2,920/5,840	60%/100% 구간
전력소모	TWh	70	64	

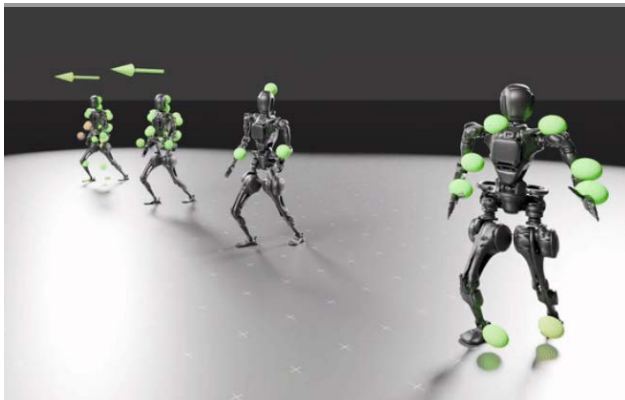
Source: 다올투자증권

Fig. 23: LLM과 피지컬 AI의 부하 비교



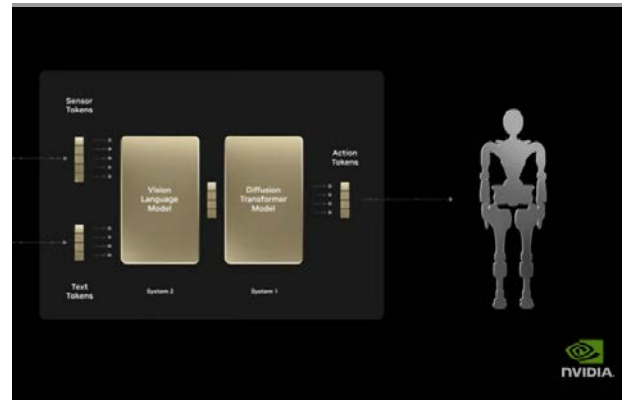
Source: 다올투자증권

Fig. 24: 휴머노이드 로봇의 다중관절 인식을 통한 학습형태



Source: Nvidia, 다올투자증권

Fig. 25: 엔비디아의 병렬식 모델 예



Source: Nvidia, 다올투자증권

III. 한국의 배터리 주권 회복을 기대

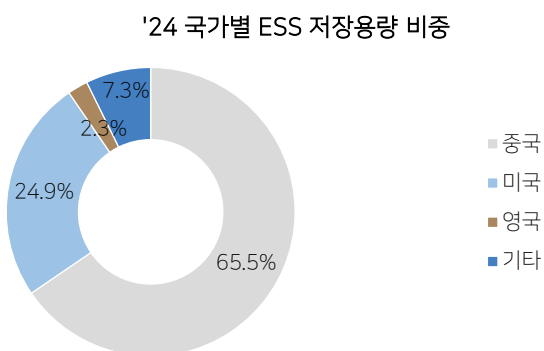
III-1. 중국산 대체 레이스 시작

PFE 적용 시작으로 중국 당분간 미국 시장은 ESS 설치수요가 급증하는 가운데, 중국산 밸류체인의 사용 비중이 udghkrud 감소하는 국면에 진입할 것으로 전망된다. 2025년에 공표된 OBBBA(One Big Beautiful Act)에서 PFE(Prohibited Foreign Entity, 금지 외국단체) 규정이 본격 적용되기 시작 하며, 중국산 소재/부품의 미국내 유입이 구조적으로 제한된다. 이에 따라 한국의 업체들은 미 국내 ESS용 배터리 수요에 직접적으로 노출되며 그동안 제한적이었던 수요가 2026년에도 2025년에 이어 본격 개화기를 이어나갈 전망이다.

중국의 독주에 제약이 걸 리기 시작: ESS 시장내 CATL과의 경쟁구도로 한국의 배터리 셀 업체들은 그동안 미국내 셀 생산을 위해서 다양한 국가들로부터 공급받아 왔다. 그러나 PFE 규정에 따르면 非PFE 소재 비중은 2026년 60%를 시작으로, 2030년에는 85%까지 늘려야 AMPC(첨단세액공제액, kWh당 \$35~45를 제조사가 수령) 수령이 가능해진다. 따라서 미국 외 시장에서는 전적으로 CATL에 M/S를 빼앗기던 한국 업체들이 2026년부터 는 미국시장에서 M/S를 크게 늘릴 수 있는 여지가 마련된다. 이는 소재업체뿐 아니라, 기존에 중국산 비중 의존도가 높았던 셀 업체들 입장에서도 중장기 공급망 전략을 명확하게 수립할 수 있는 환경을 제공한다.

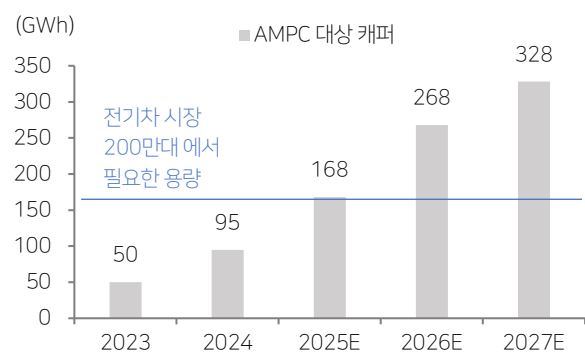
미국에 위치한 잉여 전기 LG와 삼성은 현재 보유한 미국내 배터리 생산능력이 무려 300 GWh 이상인 것으로 파악되며, 차용 캐퍼는 자연스럽게 일부 라인을 ESS 전용 라인으로 전환 중이다. LG에너지솔루션의 경우 최근 무려 3곳 공장에서 LFP기반 ESS로 전환을 완료하여 국내 셀 업체 중 가장 빠른 대응을 보이고 있다. 이에 따라 2026년에는 ESS 부문에서만 약 7조원 이상의 매출액이 발생하며 전사 수익성 턴어라운드에 기여할 전망이다.

Fig. 26: ESS 시장 규모 자체는 중국이 우위. 한국 업체들은 다만 미국시장내 독주 예고



Source: Rho Motion, 다올투자증권

Fig. 27: 미국내 배터리 생산능력(LG와 삼성 SDI 단순합산): ESS 전환을 위한 충분한 생산능력 보유



Source: 삼성SDI, LG에너지솔루션, 다올투자증권

Fig. 28: LG에너지솔루션 연간 AMPC대상 추정 생산량 및 예상 AMPC 수령 금액

(GWh)			2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
총 계	지분율 (%)	ESS/EV	14	31	31	60	126	195	225	235	242	247
미시간 (홀랜드)	100	ESS	2.3	0.1	3.9	19.0	32.5	34.5	35.0	35.0	35.0	35.0
미시간 랜싱 (구 얼티엄 3)	100	ESS/EV	0.0	0.0	0.0	4.0	15.0	26.0	28.0	30.0	32.0	32.0
넥스트스타 캐나다	50	ESS/EV				1.7	9.0	12.0	16.0	20.0	20.0	20.0
애리조나	100	EV	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	38.0	42.0	44.0	45.0	45.0
얼티엄셀즈1 (오하이오)	45	EV	11.9	23.4	16.1	21.1	31.4	41.0	42.0	42.0	42.0	45.0
얼티엄셀즈2 (테네시)	45	EV	0.0	7.3	10.6	14.2	19.0	22.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Honda JV	50	EV	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	16.0	17.0	18.0	20.0	20.0
현대차 JV	50	EV	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.0	15.0	16.0	18.0	20.0
ESS용 배터리 출하량					9	19	41	54	56	58	60	60
EV용 배터리 출하량					22	41	85	141	169	177	182	187
(mn USD)												
총 계	셀/모듈 구분	ESS/EV	497	1,078	1,082	2,172	4,546	7,863	9,125	9,555	9,850	10,045
미시간	모듈	ESS	80	4	146	722	1,235	1,553	1,575	1,575	1,575	1,575
미시간 랜싱 (구 얼티엄 3)	셀	ESS/EV	0	0	0	140	525	910	980	1,050	1,120	1,120
넥스트스타 캐나다	셀	ESS/EV				74	315	540	720	900	900	900
애리조나	모듈/셀	EV	0	0	0	0	508	1,710	1,890	1,980	2,025	2,025
얼티엄셀즈1 (오하이오)	셀	EV	417	819	563	739	1,099	1,435	1,470	1,470	1,470	1,575
얼티엄셀즈2 (테네시)	셀	EV	0	255	372	497	665	770	1,050	1,050	1,050	1,050
Honda JV	모듈	EV	0	0	0	0	158	720	765	810	900	900
현대차 JV	셀	EV	0	0	0	0	42	225	675	720	810	900
(십억원)												
환율(원/달러)			1,310	1,353	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
총 계	셀/모듈 구분	ESS/EV	652	1,459	1,510	2,932	6,137	10,614	12,319	12,899	13,298	13,561
미시간	모듈	ESS	104	6	204	975	1,667	2,096	2,126	2,126	2,126	2,126
미시간 랜싱 (구 얼티엄 3)	셀	ESS/EV	0	0	0	189	709	1,229	1,323	1,418	1,512	1,512
넥스트스타 캐나다 JV	셀	ESS/EV	0	0	0	100	425	729	972	1,215	1,215	1,215
애리조나	모듈/셀	EV	0	0	0	0	685	2,309	2,552	2,673	2,734	2,734
얼티엄셀즈1 (오하이오)	셀	EV	547	1,109	786	997	1,484	1,937	1,985	1,985	1,985	2,126
얼티엄셀즈2 (테네시)	셀	EV	0	344	520	671	898	1,040	1,418	1,418	1,418	1,418
Honda JV	모듈	EV	0	0	0	0	213	972	1,033	1,094	1,215	1,215
현대차 JV	셀	EV	0	0	0	0	57	304	911	972	1,094	1,215

Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

III-2. 배터리 시장 TAM의 법칙이 바뀐다. 1TWh에서 2TWh로

총 시장 규모, 2TWh
이상으로 봐야

ESS 시장이 주력시장으로 떠오르며 배터리 시장의 TAM(Total Addressable Market, 총 시장규모)은 과거대비 크게 확대되고 있다. 일반적으로 이차전지 산업의 전방산업 규모를 약 1TWh로 추정해 왔던 과거와는 다르게, ESS시장으로 눈높이가 전환되면서 전방산업 규모는 약 2TWh 수준으로 단숨에 상향조정 되고 있다.

현재 글로벌 ESS 배터리 시장은 설치량 기준으로 2025년 기준 약 544 GWh에 도달할 것으로 예상되며, 최근의 ESS 시장이 매년 50% 이상의 고성장을 기록해온 점을 고려하면 2030년 기준으로는 현재 거론되고 있는 자동차용 배터리 시장 규모에 빠르게 근접할 수 있어 보인다.

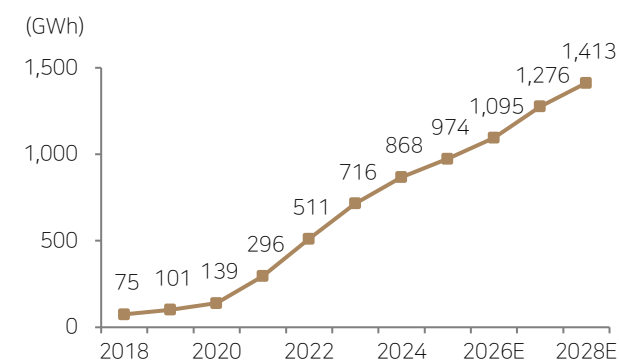
전기차 시장 캐즘
2026년이후 개선. 물론
2026년에도 전체 시장은
증가세

ESS 시장은 미국, 중국, 그리고 유럽 시장이 대부분의 시장 성장세를 차지하고 있는데, EV 시장과는 달리 미국의 비중이 높아 상대적으로 한국의 배터리 업체들의 수혜확대를 예상해 볼 수 있는 부분이다. EV시장의 경우 미국대비 중국시장 규모가 6배가 넘어가는 규모인데, ESS 시장의 경우 2024년 기준 글로벌 전체 시장에서 중국은 약 65%를 차지했고, 미국은 25%의 비중을 기록한 바 있고, 일부 하이퍼스케일러들의 해외진출 로드맵도 가속화 되고 있다.

오픈AI, xAI의 AGI 인프라
구축 시작: ESS 생산
생태계 형성이 가속화 될
것

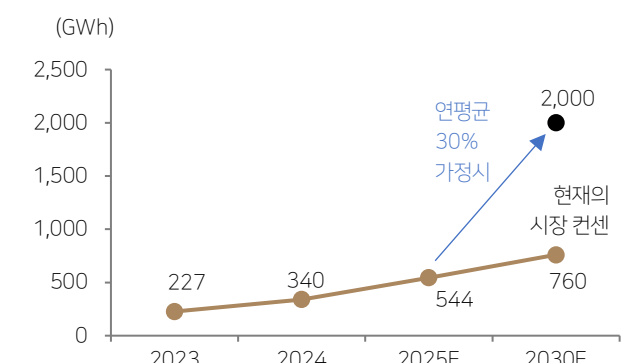
2025년 6월이후 오픈 AI와 xAI는 각각 AGI(범용 인공지능) 인프라 구축을 위해 각각 약 5천 만장 규모의 GPU 확보 로드맵을 발표했다. 이는 상시 학습 및 시뮬레이션, 퍼지컬 AI 훈련 등 폭발적인 연산을 전제로 하고 있어, 사실상 전력 및 ESS시장의 경쟁구도가 본격화 된 것으로 볼 수 있다. 특히 오픈AI는 2033년 250 GW의 컴퓨팅 용량 확보라는 목표를 제시했는데, 이를 ESS 기준으로 환산할 경우 GWh로 환산시 800~1,000 GWh 수준의 저장용량에 육박한다.

Fig. 29: 전기차용 배터리 시장 규모: 1TWh는 넘기고 있으나
ESS용 배터리 시장의 잠재력은 이를 뛰어넘기 시작



Source: EV Volumes, 다올투자증권

Fig. 30: ESS용 배터리 시장 규모: 2030년 기준 2TWh도
가능. 전기차용 배터리 넘어서기 시작할 것



Source: 언론종합, 다올투자증권

III-3. 현재 AI 서버에서 벌어지고 있는 일

NVL 72는 단일 랙 전력
120kw를 열다

최근의 ESS 수요는 AI용 데이터센터 확대로 인해 급격히 증가하고 있다. 특히 Nvidia GPU의 랙단위 설계가 표준화 되면서, 랙 내부 전력뿐 아니라 데이터센터 전체의 피크부하를 제어하기 위한 ESS 수요가 구조적으로 확대되고 있다. NVL 계열에서 랙 단위가 72개의 GPU로 구성되고, 차세대 프로세서는 144개 등으로 1개의 랙안에 포함되는 GPU수가 늘어나며 랙당 전력 밀도의 추가 상승이 불가피하다.

1GW GPU 팜에서 GPU
58만장, 최대 3GWh의
ESS 필요

현재 하이퍼스케일러들이 사용하고 있는 주력 공급형태인 NVL 72는 GPU 1개당 약 1.7kW의 전력이 요구되는데, 단일 랙 단위로 감안하면 약 122kW에 해당된다. 최근에 거론되고 있는 1 GW급 GPU팜에는 이러한 랙이 약 8,000개, 또는 GPU가 58만개 이상 탑재되는 것으로 추정된다. 이러한 대규모 GPU팜이 24/7 전력 안정성 확보를 위해서는 2~3 GWh 수준의 전력 부하를 감당할 수 있는 ESS 가 필수적이다.

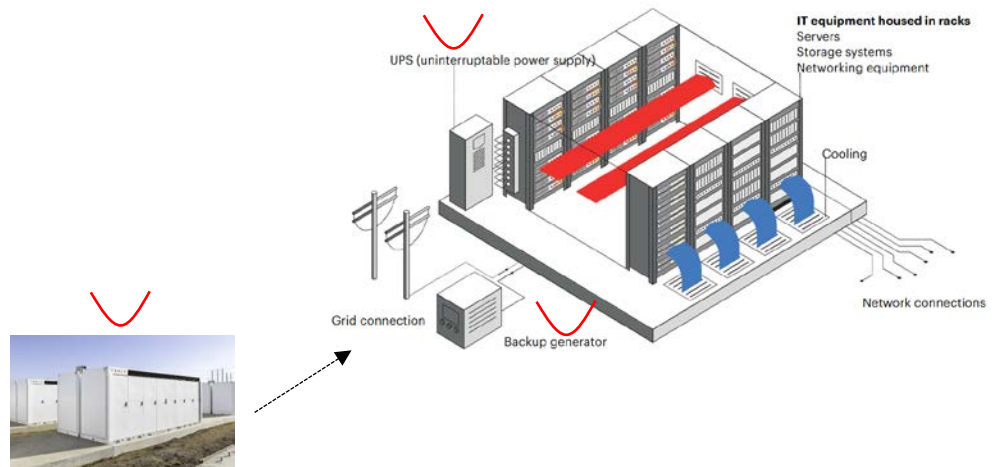
Fig. 31: AI 서버 발생전력 추정:

Nvidia GPU를 기준으로, 10 GW GPU팜에서 최대 40 GWh 수준의 ESS 수요 발생

	구분	단위	Base Case	LLM	피지컬 AI
랙 1개당	GPU 1개당 출력	kW	1.7	1.7	1.7
	랙 1개당 GPU 개수		72	72	72
	랙 1개당 출력	kW	122.4	122.4	122.4
	ESS 소요량	KWh	184	245	490
1GW	GPU	천개	588	588	588
	랙 개수 (NVL 72기준)		8,170	8,170	8,170
	ESS 소요량	GWh	1.5	2.0	4.0
10GW	GPU	천장	5,882	5,882	5,882
	랙 개수 (NVL 72기준)		81,699	81,699	81,699
	ESS 소요량	GWh	15.0	20.0	40.0
25GW	GPU	천장	14,706	14,706	14,706
	랙 개수 (NVL 72기준)		204,248	204,248	204,248
	ESS 소요량	GWh	37.5	50.0	100.0

Source: 다올투자증권

Fig. 32: AI 데이터센터 및 외부 ESS형태: 데이터센터 내부에는 UPS, BBU가, 외부에는 그리드 ESS가 위치해, 서버 부하 증가에 따른 ESS수요 동반



Source: EIA, Tesla, 다올투자증권

IV. 전기차 수요, 시간은 우리의 편

IV-1. 보조금이 사라진 지금

\$7,500 보조금이 사라진
지금 봐야할 것: EV가 상
대적으로 저렴해졌다

\$7,500의 IRA 전기차 구매보조금의 중단으로 미국의 신규 EV 수요는 일시적으로 소강상태에 진입했다. 미국의 EV수요는 10월 들어 YoY 25% 이상 하락세를 보였고 단기 배터리업체 투자 심리에도 큰 영향을 미치고 있지만, 당사는 **미국 자동차 시장이 보조금 의존구조에서 벗어나 정상 가격경쟁 체제로 복귀하는 과정에 진입한 것으로 생각한다**. 유럽의 경우, 2023년 말 신형 전기차 보조금(약 4,500 유로)이 중단된 이후 오히려 EV판매가 가속화 되고 있는 흐름을 보이고 있다. 미국 또한 현재 미국의 전기차 재고가 대폭 소진된 상황으로, 자동차 회사들은 정상화된 가격에서 EV판매 기회가 중장기적으로 확보된 셈이다.

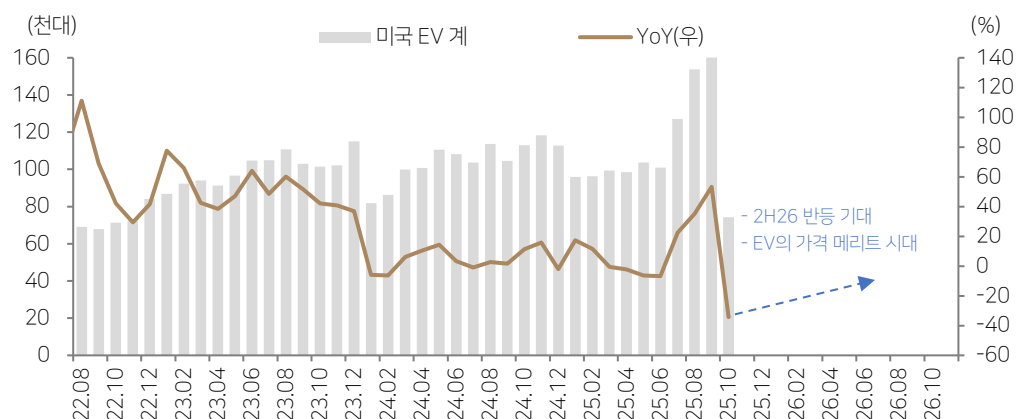
미국 신차 평균 가격은
\$50,000 도달, 저가 전기
차부터 다시 팔리기 시작
할 것

특히 미국이 OBBBA에서 CAFE 스탠다드 및 ZEV 크레딧 제도를 사실상 폐지하면서 나타난 전체 자동차 시장의 가격인상에는 주목할 필요가 있다. 특히 올해 가파르게 유입된 유동성이 동반되며 현재 미국의 MSRP(제조사 권장소비자가격)이 \$50,000에 도달하고 있고 15% 관세 부과로 인해 HEV 및 ICE차량들의 가격이 빠르게 상승하고 있다. **이러한 현상은 장기적으로 EV 차량들의 상대적 가격 매력도를 높이는 배경이 될 것으로 판단된다.**

미국의 전기차 수요 반등
은 2026년 하반기를 기대

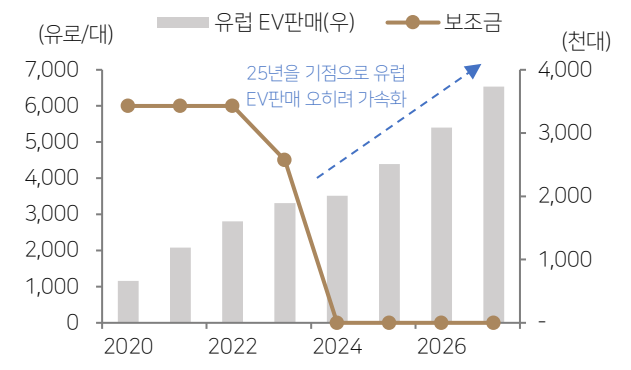
종합적으로 보면, LMR이나 LFP등의 저가 배터리가 투입되기 전에 미국의 자동차 시장은 EV믹스가 조기에 반등할 수 있다고 보인다. 이미 일부 EV차종들은 IRA보조금 축소 이후 가격을 적극 인하하기 시작했다. 다만 픽업트럭의 경우 애초에 차량내 배터리 탑재 공간 미비라는 결정적 난관 해소가 필요하기 때문에, EV 전용 플랫폼으로의 전환시까지의 상당시간이 소요될 수 있다. 이부분은 테슬라의 싸이버트럭이나 리비안의 RT1 등 전용 EV 픽업 트럭 라인업이 시장을 조기확보할 가능성이 높은 반면, 대중형 EV 모델들은 다수의 경쟁업체들이 시장 선점에 나서며 근본적인 시장 파이의 반등으로 이어질 전망이다.

Fig. 33: 미국 EV 판매: 전기차 판매 5년차, 소름 효과를 기대할 때



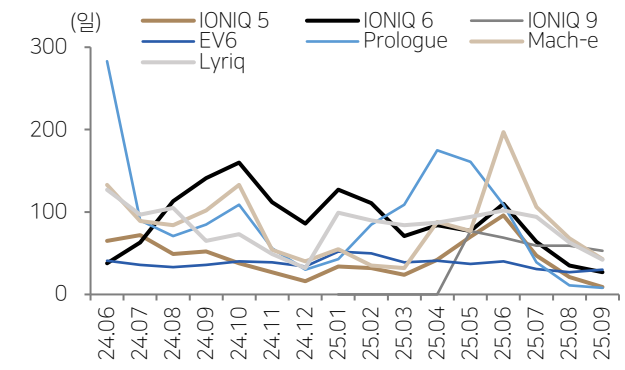
Source: Marklines, 다올투자증권

Fig. 34: 독일 전기차 보조금 vs EV판매



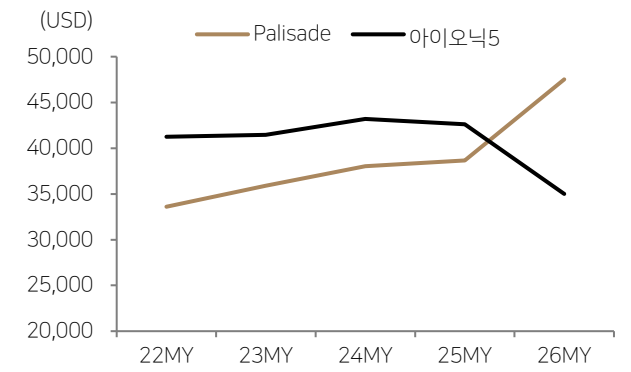
Source: EU, Marklines 다올투자증권

Fig. 35: 미국 전기차 재고: 이미 소진됐다



Source: Marklines, 다올투자증권

Fig. 36: 상대적으로 전기차-HEV 가격 차이가 가파르게 벌어지기 시작...2026년에도 15% 관세로 동일 흐름 지속



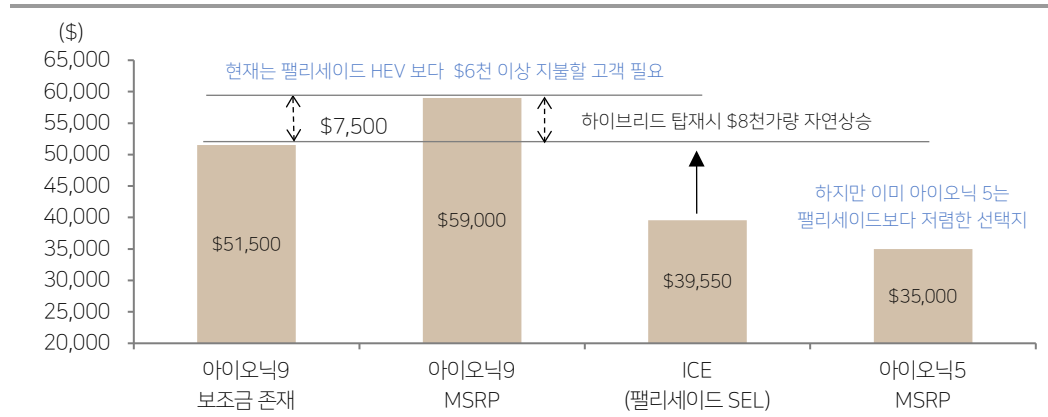
Source: 현대차, 다올투자증권

Fig. 37: Bolt 2027년형 부활, MSRP 2.9만 미만에서 시작. 2026년 하반기 출시



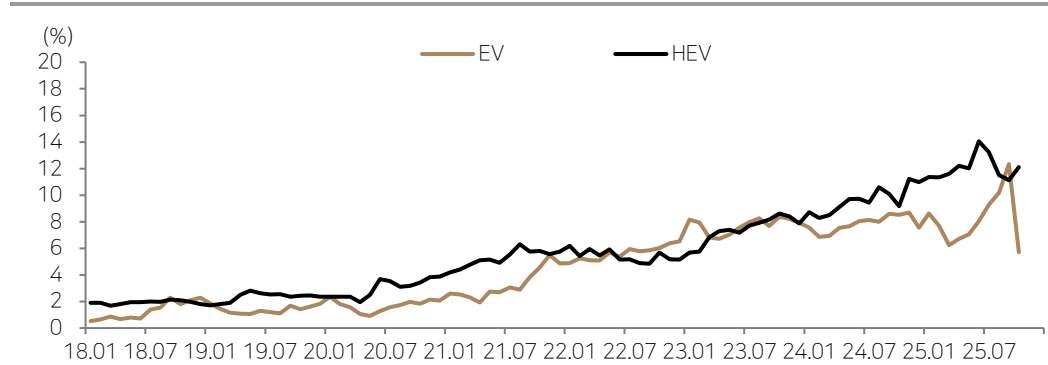
Source: Chevrolet, 다올투자증권

Fig. 38: 미국의 자동차 가격 형태: HEV트림 확대 및 추가 15% 관세로 ICE/HEV의 가격인상이 가파르게 일어나고, 상대적으로 EV는 싸진다



Source: 다올투자증권

Fig. 39: 미국 친환경차 침투율 추이: 여기서 HEV 비중 반등 지속, 그리고 EV 침투율도 재반등 기대



Source: Marklines, 다올투자증권

Fig. 40: 미국 신차 ATP 추이 및 상대 인센티브 지표: 지금 인센티브 비용은 빠지기 시작하고, 가격은 오르는 구간

Industry Average Transaction Price Versus Industry Average Incentive Spend as % of ATP



Source: Cox Automotive, 다올투자증권

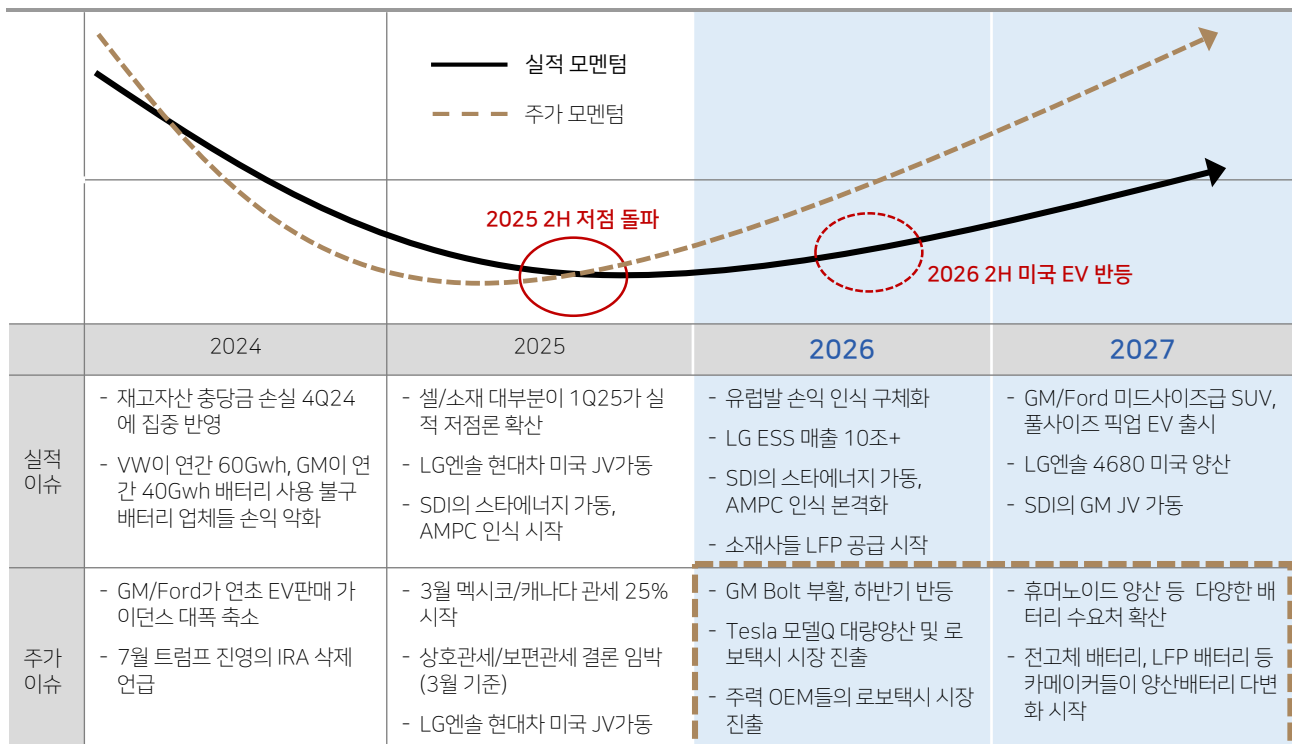
IV-2. 유럽 전기차 시장은 매년 20% 수준 성장 가도

유럽 배터리 시장 자체는 2026년 유럽의 배터리 시장은 본격적인 개화 국면에 진입할 것으로 예상된다. 최근 큰 폭으로 늘어난 중국산 EV차량이 큰 역할을 조기에는 할 것으로 보이나, 실질적인 수혜는 배터리 업체들에게 돌아갈 가능성이 높다. 현재 유럽의 WLTP기반 CO₂ 배출규제는 93.6g/km로, 2025년까지는 기존 메이커들은 대다수가 참여가 늦는 경향이 보였는데, 연초에 설정된 Regulation (EU) 2019/63이 3년 평균 배출량을 기준으로 연초에 평가방법이 전환되었기 때문이다. 그러나 2026년 들어서는 각 업체별 EV대응이 시급해 질 전망이고, 일부 메이커들은 이미 LFP 또는 미드니켈 기반의 저가 배터리 탑재를 본격화하기 시작했다.

카메이커들은 2030년에도 유럽에서는 소형 EV판매 호조세가 지속되며 완성차 업체들은 배터리 이원화 전략 구축에 나선 것으로 보인다. CATL을 제외하고 글로벌 2대 생산능력을 보유한 LG에너지솔루션의 입지개선이 기대되는 이유다. 2026년을 시작으로 유럽내 자동차 회사들은 EV출시를 확대할 것으로 예측되는데, 이는 궁극적으로 2030년부터 새롭게 시작되는 CO₂ 배출량 가이드 때문이다. 2030년부터 도입되는 수준은 49g/km인데, 이는 현재수준대비 무려 45g/km의 추가 감축이 요구될 뿐만 아니라 판매량의 절반 이상이 순수전기차 일 때 가능한 수준이다.

유럽 공장도 ESS로 전환, 한편 LG에너지솔루션은 폴란드공장 일부를 ESS 생산으로 전환을 시작했다. 2025년 기준으로 공장 가동률이 50%를 하회했는데, EV 대응 회복시점과 겹쳐 2026년에는 빠르게 손익개선을 기대할 수 있는 이유다. 폴란드 공장 규모 자체가 80 GWh에 달해, 이중 약 10 GWh 수준까지 ESS 전용 생산라인 전환이 이미 진행된 것으로 파악된다.

Fig. 41: 이차전지 업종 실적 vs 주가 모멘텀과 주요 변수: 2026년 하반기부터는 손익도 크게 개선 기대



Source: 다올투자증권

Fig. 42: EU CO₂ 배출량 가이드라인: 2030년부터는 판매량의 2/3 이상의 전기차 믹스가 필요

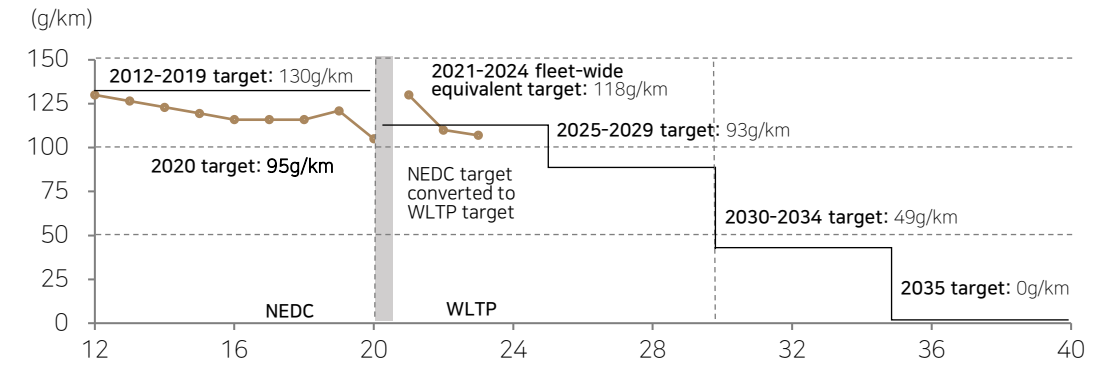


Fig. 43: 중국의 총 자동차 수출량 및 전기차 수출량: 유럽향이 많아지며 그만큼 시장 성장을 촉진

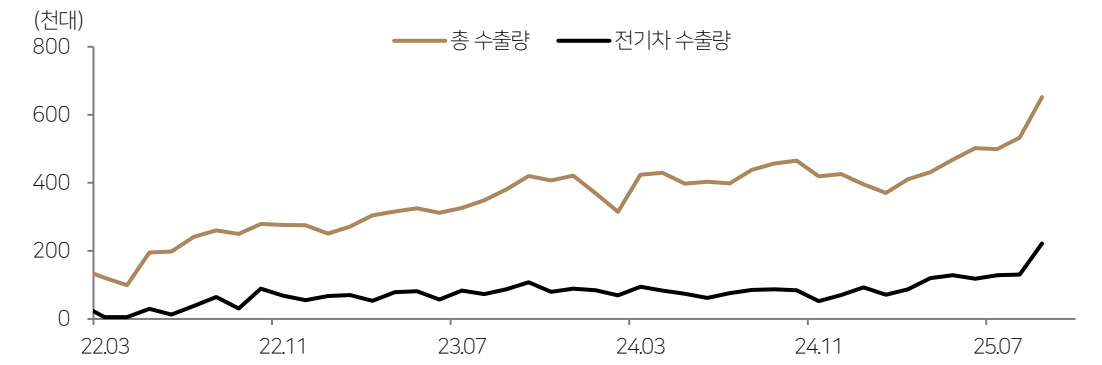


Fig. 44: LG에너지솔루션의 글로벌 자동차용 배터리 생산능력

	지분율(%)	타입	2023	2024	2025E	2026E	2027E
총 계			215	275	380	480	480
한국 오창	100	파우치/원통형	25	30	35	35	35
중국 난징	100	파우치/원통형	60	60	60	60	60
폴란드 브로츠와프	100	파우치	80	80	80	80	80
캐나다 넥스트 스타에너지	51	파우치	0	0	50	50	50
인도네시아	50	파우치		10	20	20	20
AMPC 대상 캐퍼(미국 기준)			50	95	135	235	235
미국 미시건	100	파우치	5	5	25	25	25
미국 오하이오 (얼티엄셀즈1)	45	파우치	45	45	45	45	45
미국 테네시 (얼티엄셀즈2)	45	파우치	0	45	45	45	45
미국 미시건 (얼티엄셀즈3)	50	파우치	0	0	20	20	20
미국 오하이오 Honda JV	51	파우치	0	0	0	40	40
미국 조지아 현대차 JV	50	파우치	0	0	0	30	30
미국 애리조나	100	원형				30	30

Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

Fig. 45: 삼성SDI의 글로벌 자동차용 배터리 생산능력

	지분율(%)	타입	2023	2024	2025E	2026E	2027E
총 계			70	70	122	122	182
한국 울산	100	원형/각형	10	10	10	10	10
중국 시안/톈진		원형/각형	10	10	13	13	13
헝가리 1/2공장	100	각형	50	50	50	50	50
말레이시아 스름반 2공장	100				16	16	16
AMPC 대상 캐퍼			0	0	33	33	93
미국 미시건 배터리팩	100						
미국 스타플러스에너지 1	51	각형	0	0	33	33	33
미국 스타플러스에너지 2	51	각형	0	0	0	0	33
미국 인디애나 GM	50	각형	0	0	0	0	27

Source: 삼성SDI, 다올투자증권

Fig. 46: 글로벌 자동차 시장 전망: 미국의 부진에도 불구하고 2026년 15백만대 시장 달성 가능

(천대)	세부 구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
xEV	HEV	2,279	3,022	3,499	4,612	5,206	6,091	7,066	8,055	9,021
	PHEV	887	1,816	2,736	4,055	6,434	7,142	7,999	8,879	9,411
	BEV Total	2,044	4,563	7,775	10,162	11,112	12,890	14,952	17,494	20,293
	Europe	719	1,188	1,556	2,022	2,007	2,448	2,963	3,525	4,019
	China	995	2,724	5,029	6,238	7,109	8,175	9,483	11,095	12,760
	U.S.	260	490	812	1,194	1,254	1,354	1,422	1,663	1,929
	S. Korea	44	97	144	139	143	163	184	204	227
	ROW	26	64	234	569	600	749	901	1,006	1,358
	xEV Total	5,210	9,401	14,010	18,829	22,752	26,123	30,017	34,428	38,726
ICE		71,982	71,190	65,711	70,256	67,398	65,200	62,675	59,655	58,273
Auto Sales	Auto Total	77,192	80,591	79,721	89,085	90,150	91,322	92,692	94,082	96,999
	YoY	-13.3	4.4	-1.1	11.7	1.2	1.3	1.5	1.5	3.1
Auto Sales /Region	China	25,311	26,275	26,864	30,094	31,436	32,725	34,001	35,225	36,458
	Europe	11,959	11,775	11,288	12,846	12,966	13,070	13,305	13,571	13,870
	US	14,991	15,545	14,384	16,125	16,458	16,293	16,701	17,035	17,375
	ROW	24,931	26,996	27,185	30,021	29,290	29,234	28,685	28,251	29,296
Penetration	xEV (%)	6.7	11.7	17.6	21.1	25.2	28.6	32.4	36.6	39.9
	BEV	2.6	5.7	9.8	11.4	12.3	14.1	16.1	18.6	20.9
	PHEV	1.1	2.3	3.4	4.6	7.1	7.8	8.6	9.4	9.7
	HEV	3.0	3.7	4.4	5.2	5.8	6.7	7.6	8.6	9.3
YoY	BEV Total (%)	33	123	70.4	30.7	9.3	16.0	16.0	17.0	16.0
	Sales Total (%)	-13	4	-1.1	11.7	1.2	1.3	1.5	1.5	3.1
	BEV	33.1	123.2	70.4	30.7	9.3	16.0	16.0	17.0	16.0
	HEV	-11.7	32.6	15.8	31.8	12.9	17.0	16.0	14.0	12.0
	PHEV	59.9	104.6	50.7	48.2	58.7	11.0	12.0	11.0	6.0
	ICE	-14.7	-1.1	-7.7	6.9	-4.1	-3.3	-3.9	-4.8	-2.3
	China	1	4	2.2	12.0	4.5	4.1	3.9	3.6	3.5
	Europe	-24	-2	-4.1	13.8	0.9	0.8	1.8	2.0	2.2
	US	-15	4	-7.5	12.1	2.1	-1.0	2.5	2.0	2.0
	ROW	-18	8	0.7	10.4	-2.4	-0.2	-1.9	-1.5	3.7

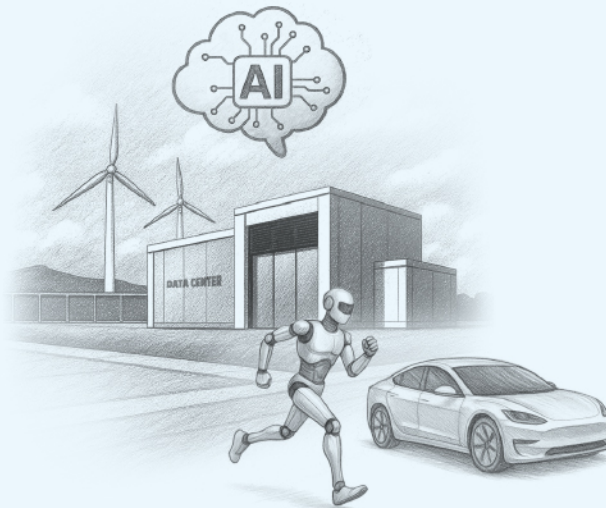
Source: Marklines, ACEA, CPCA, Autonews, LMC Automotive, 현대차, 기아, 다올투자증권

V. 종목별 투자의견

LG 에너지솔루션 (373220)

삼성SDI (006400)

엘앤에프 (066970)



LG에너지솔루션 (373220)

BUY

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	유지
적정주가	600,000	600,000	유지

Earnings

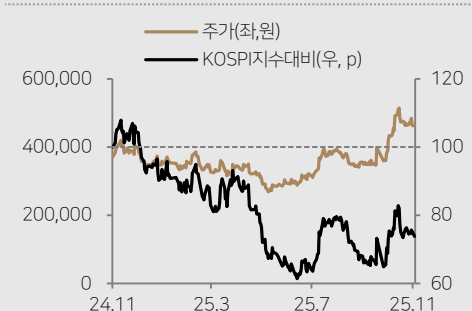
Stock Information

현재가 (11/18)	443,000원
예상 주가상승률	35.4%
시가총액	1,036,620억원
비중(KOSPI내)	3.08%
발행주식수	234,000천주
52주 최저가 / 최고가	268,000 - 514,000원
3개월 일평균거래대금	1,410억원
외국인 지분율	4.6%
주요주주지분율(%)	
LG화학 (외 1인)	79.4
국민연금공단 (외 1인)	6.1
LG에너지솔루션우리사주 (외 1인)	0.5

Valuation wide	2024	2025E	2026E
PER(배)	n/a	n/a	56.6
PBR(배)	4.1	5.6	5.1
EV/EBITDA(배)	43.9	23.2	14.8
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	2.1	52.5	15.5	27.3
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	(3.4)	2.0	(44.6)	(37.5)

Price Trend



ESS모멘텀 개화

Issue

ESS 사업 확장을 반영한 투자포인트 재점검

Pitch

투자의견 BUY, 적정주가 60만원 유지. 이차전지 최선희주. 4Q25의 손익 우려가 존재하나, 1)EV에서 ESS로의 매출전환 강도가 예상보다 세고 2)전방 전력업체들의 기저발전원에서 ESS로의 믹스변화 니즈가 크며 3)미국 EV시장도 26년 중순 이후로는 ICE/HEV 시장대비 높은 가격메리트에 기반해 반등할 것으로 기대

Rationale

- 2026년 매출액은 27조원, 영업이익은 4.1조원으로 추정. AMPC 금액은 약 1조원으로 추정하며, 이를 제외한 영업이익은 3.1조원 규모. 폴란드/오창/인도네시아/난징 등 AMPC 대상이 아닌 모든 공장들의 가동률이 2025년 대비 상승. 현재기준 Non-AMPC 지역은 전사 생산능력 중 약 60%를 차지하고 있음
- 2026년 연간 ESS 공급 규모는 30GWh 추정. AMPC 수령 기준으로는 19GWh 추정하며, 연간 ESS 총 매출규모 7조원 예상(YoY +173%). 4Q25를 기점으로 분기 매출액은 1조원 돌파 전망
- 미시건 홀랜드에 이어 2026년 하반기부터는 랜싱공장 가세. ESS 총 공급능력은 2026년말 기준으로는 미국기준 50GWh에 육박할 수 있어, 국내 배터리업체 중 최초 진입에 대한 프리미엄 지속을 기대
- AI 산업의 고도화에 따른 최대 수혜. EV와 다르게 ESS의 경우 미국의 주도권이 상대적으로 높아 밸류에이션 상승이 예상됨

Earnings Forecasts

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
매출액	25,599	33,745	25,620	23,429	27,059	39,233	44,889
영업이익	1,214	1,486	(905)	1,502	4,124	7,661	11,402
EBITDA	3,056	3,773	2,141	5,267	8,214	11,967	15,901
지배주주순이익	767	1,237	(1,019)	(288)	1,830	3,412	4,982
자산총계	38,299	45,437	60,307	63,425	69,555	76,806	82,945
자본총계	20,594	24,374	30,967	28,455	30,285	33,697	38,679
순차입금	2,167	5,870	12,493	18,614	18,078	19,805	16,559
매출증가율	43.4	31.8	(24.1)	(8.5)	15.5	45.0	14.4
영업이익률	4.7	4.4	(3.5)	6.4	15.2	19.5	25.4
지배순이익률	3.0	3.7	(4.0)	(1.2)	6.8	8.7	11.1
EPS증가율	(17.3)	61.3	적전	적지	흑전	86.4	46.0
ROE	5.8	8.4	1.6	4.7	12.3	23.0	30.4

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 47: LG에너지솔루션 Valuation: 적정주가 600,000원 유지

(원, 배수)

구분	순번	단위	2024	2025E	2026E	2027E	2027 기준	VS 기준	비고
총 영업이익	a	(십억원)	574	1,501	4,124	7,661	7,661	-	
순 영업이익	b	(십억원)	-906	-112	1,106	1,296	1,296	-	총 OP - AMPC
순 영업이익 지분조정분	c	(십억원)	-634	-78	774	907	907	-	b x 0.7, 글로벌 캐파 중 70% 지배주주 귀속
AMPC	d	(십억원)	1,480	1,613	3,017	6,364	6,364	-	~2025년 50%
AMPC 지분 조정분	e	(십억원)	740	806	1,660	3,819	3,819	-	2027년~ 60% 지분율 반영/애리조나 가동 반영
지배주주지분 OP	f	(십억원)	106	728	2,434	4,726	4,726	-	c+e
세후 지배주주지분 OP	g	(십억원)	83	582	1,947	3,781	3,781	-	20% 세율, AMPC 손익 본격화
유효주식수	h	(백만주)	234	234	234	234	234	-	
EPS	i	(십억원)		-1,231	7,821	14,580	14,580	-	g/h
적정 P/E	j	(배)				42	42		기존과 동일
적정주가	k	(원)				600,000	600,000	-	
현재주가	l	(원)				443,000			
Upside	m	(%)				35.4			

Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

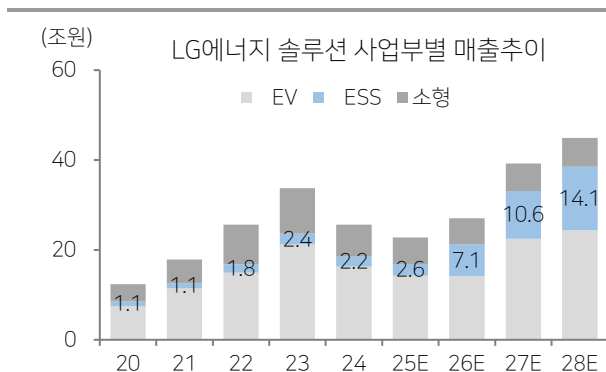
Fig. 48: LG에너지솔루션 실적추이 및 전망

(십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2024	2025E	2026E	2027E
원/달러 환율	1,450	1,403	1,386	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,368	1,410	1,400	1,400
매출액	6,265	5,565	5,700	5,899	5,481	6,485	7,261	7,832	25,620	23,429	27,059	39,233
중대형	4,666	3,873	4,175	4,160	4,073	5,306	5,743	6,095	18,469	16,873	21,217	33,113
EV	4,072	3,461	3,534	3,207	2,576	3,671	3,797	4,077	16,266	14,275	14,120	22,480
ESS	593	412	640	953	1,497	1,635	1,947	2,018	2,203	2,599	7,097	10,633
소형	1,599	1,128	1,435	1,739	1,408	1,179	1,518	1,737	7,140	5,901	5,842	6,120
매출액 비중 (%)												
중대형	74.5	69.6	73.2	70.5	74.3	81.8	79.1	77.8	72.1	72.0	78.4	84.4
EV	65.0	62.2	62.0	54.4	47.0	56.6	52.3	52.1	63.5	60.9	52.2	57.3
ESS	9.5	7.4	11.2	16.2	27.3	25.2	26.8	25.8	8.6	11.1	26.2	27.1
소형	25.5	20.3	25.2	29.5	25.7	18.2	20.9	22.2	27.9	25.2	21.6	15.6
매출원가	5,253	4,563	4,253	4,837	4,373	4,961	5,519	5,952	22,214	18,906	20,806	30,562
매출원가율(%)	83.8	82.0	74.6	82.0	80	77	76	76	86.7	80.7	76.9	77.9
매출총이익	1,012	1,002	1,447	1,062	1,107	1,524	1,743	1,880	3,406	4,523	6,254	8,671
GPM(%)	16.2	18.0	25.4	18.0	20	24	24	24	13.3	19.3	23.1	22.1
판매비	1,095	1,001	1,211	1,327	997	1,167	1,416	1,566	4,311	4,634	5,147	7,375
판매비율(%)	17.5	18.0	21.2	22.5	18.2	18.0	19.5	20.0	16.8	19.8	19.0	18.8
영업이익	375	492	601	32	577	994	1,249	1,304	574	1,501	4,124	7,661
OPM (%)	6.0	8.8	10.5	0.6	10.5	15.3	17.2	16.7	2.2	6.4	15.2	19.5
AMPC	458	491	366	298	467	637	922	991	1,480	1,613	3,017	6,364
AMPC (%)	7.3	8.8	6.4	5.1	8.5	9.8	12.7	12.7	5.8	6.9	11.2	16.2
AMPC 제외 OP	-83	1	236	-265	110	357	327	313	-905	-111	1,106	1,296
AMPC 제외 OPM(%)	-1.3	0.0	4.1	-4.5	2.0	5.5	4.5	4.0	-3.5	-0.5	4.1	3.3
지분법 손익	-10	0	0	0	0	0	0	0	58	-10	0	0
세전이익	365	-27	391	-178	367	768	1,029	1,090	349	551	3,255	6,881
당기순이익	227	91	305	-149	287	599	803	850	339	473	2,539	5,368
지배주주순이익	-146	-297	274	-119	224	449	562	595	-1,019	-288	1,830	3,412
YoY(%)												
매출액	2.2	-9.7	-17.1	-8.6	-12.5	16.5	27.4	32.8	-24.1	-8.6	15.5	45.0
중대형	15.5	-10.8	-20.6	-13.8	-12.7	37.0	37.6	46.5	-21.8	-8.6	25.7	56.1
EV	8.9	-10.5	-21.7	-22.6	-36.7	6.1	7.4	27.1	-23.3	-12.2	-1.1	59.2
ESS	97.4	-13.4	-14.0	39.7	152.3	296.8	204.0	111.8	-8.4	17.9	173.1	49.8
소형	-23.5	-38.1	-11.3	7.8	-12.0	4.5	5.8	-0.1	-29.5	-17.4	-1.0	4.8
영업이익	138.7	152.5	34.1	흑전	53.9	101.8	107.7	3,918.4	-73.4	161.3	174.8	85.8
지배주주순이익	적지	적지	106.1	적지	흑전	흑전	104.8	흑전	적전	적지	흑전	86.4

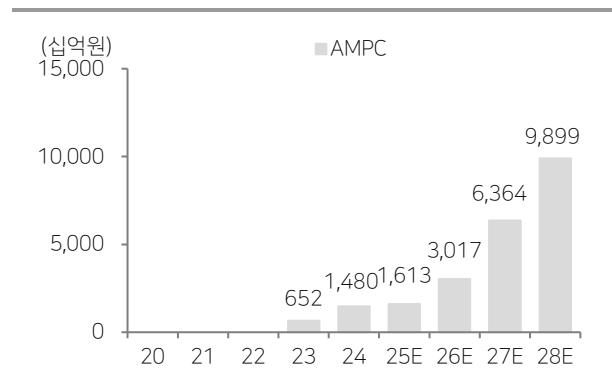
Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

Fig. 49: LG에너지솔루션 사업부별 매출액 추이 및 전망



Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

Fig. 50: LG에너지솔루션 연간 AMPC 수량액 추이 및 전망



Source: LG에너지솔루션, 다올투자증권

SUSTINVEST

LG에너지솔루션

등급	자산규모	평가시기	섹터
BB	2조이상	2025 상반기	자본재
	ESG점수	전체순위	섹터내순위
	73.8	509/1295	66/170

연도별 성과

2023	BB
2024	BB
2025	BB

섹터내 규모별 기업비교

자산규모	최상위기업	최하위기업
2조이상	한국토지주택공사	대림
5천억이상	대전도시공사	와이지-원
5천억미만	한미글로벌	기신정기

ESG 성과

부문	평가항목
E(환경)	혁신 활동
	생산 공정
	공급망 관리
	생물다양성
S(사회)	인적자원 관리
	공급망 관리
	고객 관리
	사회공헌 및 지역사회
G(지배구조)	주주의 권리
	정보의 투명성
	이사회의 구성과 활동
	이사의 보수
	관계사 위험
	ESG경영 인프라

점수	섹터평균	가중치	섹터대비
94.0	49.2	25%	▲
86.0	55.8	중	▲
95.5	44.0	중	▲
100.0	67.6	하	▲
100.0	79.9	하	▲
77.3	53.3	35%	▲
87.4	56.7	중	▲
85.8	49.7	하	▲
85.3	63.8	하	▲
96.8	53.0	하	▲
55.2	59.4	40%	▼
47.8	54.9	상	▼
58.5	65.5	하	▼
77.5	61.1	상	▲
86.0	71.2	하	▲
20.0	68.2	중	▼
98.6	54.2	하	▲

컨트로버시 이슈 (1개)

※ 추가 이슈는 Controversy 시트에서 확인 가능함.

[2025상] 사회, Level5, 조지아 HL-GA 합작 배터리공장서 사망 사고 발생 (사건발생일: 5월 20일)

*컨트로버시 및 심각성 평가 방법론

- 컨트로버시 레벨: 심각성과 재발가능성 고려
- 심각성: 이해관계자 피해규모와 이해관계자 및 기타주체 반응 수준 고려
- 이해관계자의 피해규모: 이해관계자의 종류에 따라 다른 평가 방법 적용
- 이해관계자 및 기타주체의 반응 수준: 해당 이벤트가 사회적으로 가져온 파장과 다양한 이해관계자들과 기타주체들의 반응 유효 여부 평가

주주환원정책

연도	배당성향	배당성향 섹터중앙값	TSR (총주주환원율)
2022	0.0%	20.6%	평가제외
2023	0.0%	21.7%	-1.8%
2024	-	25.5%	-18.6%

LG에너지솔루션 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
유동자산	17,208.4	15,327.4	15,739.3	21,271.2	24,618.3
현금성자산	5,139.2	3,898.9	4,073.6	6,209.0	3,940.3
매출채권	5,678.7	5,547.6	5,905.7	7,841.0	11,045.8
재고자산	5,396.3	4,552.4	4,418.1	5,865.9	8,263.4
비유동자산	28,228.7	44,979.4	47,685.9	48,283.3	52,187.5
투자자산	3,698.1	5,345.3	5,334.5	5,551.1	5,776.5
유형자산	23,654.7	38,349.6	40,978.5	41,424.9	45,159.9
무형자산	876.0	1,284.6	1,372.8	1,307.3	1,251.0
자산총계	45,437.1	60,306.8	63,425.2	69,554.5	76,805.8
유동부채	10,937.2	12,054.9	13,727.5	16,796.0	21,191.6
매입채무	6,910.9	8,361.1	7,801.0	10,357.3	14,590.6
유동성이자부채	3,219.1	2,491.4	4,712.1	5,212.1	5,362.1
비유동부채	10,126.5	17,285.3	21,242.4	22,473.1	21,917.1
비유동이자부채	7,789.7	13,900.9	17,975.1	19,075.1	18,383.1
부채총계	21,063.6	29,340.2	34,969.9	39,269.1	43,108.6
자본금	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
자본잉여금	17,164.6	17,164.6	17,164.6	17,164.6	17,164.6
이익잉여금	2,364.5	1,397.2	1,091.4	2,921.6	6,333.3
자본조정	554.5	2,437.4	1,390.0	1,390.0	1,390.0
자기주식	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	24,373.5	30,966.5	28,455.3	30,285.4	33,697.1
투하자본	29,726.8	42,666.7	46,274.5	47,537.0	52,641.9
순차입금	5,869.5	12,493.5	18,613.6	18,078.2	19,804.9
ROA	3.9	0.6	1.6	3.8	7.3
ROE	8.4	1.6	4.7	12.3	23.0
ROIC	4.6	(2.4)	3.1	6.9	11.9

손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
매출액	33,745.5	25,619.6	23,429.4	27,059.2	39,232.8
증가율 (Y-Y,%)	31.8	(24.1)	(8.5)	15.5	45.0
영업이익	1,486.4	(904.6)	1,501.6	4,123.7	7,660.8
증가율 (Y-Y,%)	22.5	적전	흑전	174.6	85.8
EBITDA	3,773.2	2,141.2	5,266.7	8,214.4	11,967.3
영업외손익	557.1	1,253.5	(460.1)	(868.6)	(779.3)
순이자수익	(137.8)	(341.2)	(701.7)	(878.6)	(779.3)
외화관련손익	1,091.4	713.6	351.9	0.0	0.0
지분법손익	(47.0)	45.1	(2.4)	0.0	0.0
세전계속사업손익	2,043.5	348.9	1,041.5	3,255.1	6,881.5
당기순이익	1,638.0	338.6	963.7	2,539.0	5,367.5
지배기업당기순이익	1,237.2	(1,018.7)	(288.1)	1,830.2	3,411.7
증가율 (Y-Y,%)	110.0	(79.3)	184.6	163.5	111.4
NOPLAT	1,191.4	(878.0)	1,389.3	3,216.5	5,975.4
(+) Dep	2,286.9	3,045.8	3,765.1	4,090.7	4,306.5
(-) 운전자본투자	68.3	(2,486.1)	785.3	828.0	1,370.3
(-) Capex	9,923.1	12,399.0	9,030.2	4,332.9	7,846.6
OpFCF	(6,513.0)	(7,745.2)	(4,661.1)	2,146.3	1,065.0
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	184.8	12.8	(2.9)	(7.1)	15.3
영업이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	7.4	40.5	n/a
EBITDA증가율(3Yr)	n/a	(1.2)	19.9	29.6	77.5
순이익증가율(3Yr)	n/a	(28.6)	7.3	15.7	151.2
영업이익률(%)	4.4	(3.5)	6.4	15.2	19.5
EBITDA마진(%)	11.2	8.4	22.5	30.4	30.5
순이익률(%)	4.9	1.3	4.1	9.4	13.7

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
영업현금	4,444.2	5,111.7	3,120.0	5,213.6	6,483.9
당기순이익	1,638.0	338.6	472.9	2,539.0	5,367.5
자산상각비	2,286.9	3,045.8	3,765.1	4,090.7	4,306.5
운전자본증감	(277.0)	691.4	(1,494.7)	(828.0)	(1,370.3)
매출채권감소(증가)	(164.9)	663.8	(444.3)	(1,935.3)	(3,204.8)
재고자산감소(증가)	1,934.3	984.2	89.8	(1,447.8)	(2,397.5)
매입채무증가(감소)	(926.5)	(923.9)	(94.0)	2,556.3	4,233.3
투자현금	(9,719.3)	(12,065.4)	(9,233.2)	(4,678.2)	(8,210.6)
단기투자자산감소	0.0	0.0	(0.0)	10.0	(0.0)
장기투자증권감소	(62.3)	(4.8)	(14.5)	(32.3)	(33.6)
설비투자	(9,923.1)	(12,399.0)	(9,030.2)	(4,332.9)	(7,846.6)
유무형자산감소	1.4	(36.2)	(112.9)	(138.6)	(138.6)
재무현금	4,354.7	5,381.5	6,397.3	1,600.0	(542.0)
차입금증가	2,486.1	2,101.0	6,257.1	1,600.0	(542.0)
자본증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금 증감	(869.2)	(1,170.1)	174.3	2,135.4	(2,268.8)
총현금흐름(Gross CF)	5,245.0	5,323.0	5,216.7	6,041.5	7,854.2
(-) 운전자본증가(감소)	68.3	(2,486.1)	785.3	828.0	1,370.3
(-) 설비투자	9,923.1	12,399.0	9,030.2	4,332.9	7,846.6
(+) 자산매각	1.4	(36.2)	(112.9)	(138.6)	(138.6)
Free Cash Flow	(4,751.3)	(6,051.0)	(5,511.3)	535.4	(1,726.8)
(-) 기타투자	62.3	4.8	14.5	32.3	33.6
잉여현금	(4,813.7)	(6,055.8)	(5,525.7)	503.1	(1,760.3)

주요투자지표

(원, 배)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
Per share Data					
EPS	5,287	(4,354)	(1,231)	7,821	14,580
BPS	82,584	84,751	78,591	86,692	101,513
DPS	0	0	0	0	0
Multiples(x,%)					
PER	80.9	n/a	n/a	56.6	30.4
PBR	5.2	4.1	5.6	5.1	4.4
EV/ EBITDA	28.1	43.9	23.2	14.8	10.3
배당수익률	0.0	0.0	n/a	n/a	n/a
PCR	19.1	15.3	19.9	17.2	13.2
PSR	3.0	3.2	4.4	3.8	2.6
재무건전성 (%)					
부채비율	86.4	94.7	122.9	129.7	127.9
Net debt/Equity	24.1	40.3	65.4	59.7	58.8
Net debt/EBITDA	155.6	583.5	353.4	220.1	165.5
유동비율	157.3	127.1	114.7	126.6	116.2
이자보상배율	10.8	n/a	2.1	4.7	9.8
이자비용/매출액	0.9	2.2	3.9	4.0	2.7
자산구조					
투하자본(%)	77.1	82.2	83.1	80.2	84.4
현금+투자자산(%)	22.9	17.8	16.9	19.8	15.6
자본구조					
차입금(%)	31.1	34.6	44.4	44.5	41.3
자기자본(%)	68.9	65.4	55.6	55.5	58.7

자료: 다올투자증권

삼성SDI

(006400)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY	BUY	유지
적정주가	380,000	380,000	유지

Earnings

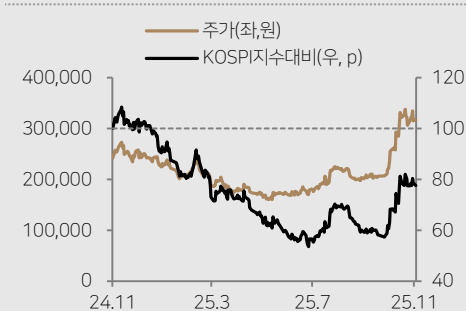
Stock Information

현재가 (11/18)	301,500원
예상 주가상승률	26.0%
시가총액	242,965억원
비중(KOSPI내)	0.72%
발행주식수	80,586천주
52주 최저가 / 최고가	160,200 - 337,500원
3개월 일평균거래대금	1,838억원
외국인 지분율	24.7%
주요주주지분율(%)	
삼성전자 (외 5인)	20.3
국민연금공단 (외 1인)	6.9
자사주 (외 1인)	4.1

Valuation wide	2024	2025E	2026E
PER(배)	28.4	n/a	n/a
PBR(배)	0.9	1.3	1.3
EV/EBITDA(배)	12.4	45.7	11.7
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	18.0	83.1	17.3	24.4
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	12.5	32.6	(42.8)	(40.3)

Price Trend



방향성이 정해졌다

Issue

ESS 등 사업 확장을 반영한 투자포인트 재점검

Pitch

투자 의견 BUY, 적정주가 38만원 유지. 이차전지 최선희주. AI발 ESS 모멘텀 확산에 따른 모멘텀 집중 기대. 전사 손익 분기점 돌파는 2H26으로 미뤄졌으나, 미국의 ESS 상황은 동사에 매우 우호적으로 돌아가고 있어 미래가치에 대한 기대감이 프라이싱 될 필요가 있음

Rationale

- 2026년 매출액은 14.4조원, 영업이익은 -756억원으로 추정. AMPC 금액은 약 2,260억원으로 추정하며, 이를 제외한 영업이익은 여전히 적자상태. 다만 2024, 2025년에 걸친 매출 역성장이 마무리 되고, 2026년 동사 매출액은 YoY +10.6%로 반등 예상
- 2026년 연간 ESS 공급 규모는 17.5GWh 추정. AMPC 수령 기준으로는 5.5GWh를 추정하며, 연간 ESS 총 매출규모 4조원 예상(YoY +29.8%). 4Q25를 기점으로 ESS 및 BBU 합산 매출규모가 EV용 대형전지 매출을 넘어설기 시작할 전망
- 지속적으로 고객사발 비용 리커버리 확보. 4Q25를 기점으로 매출의 질이 개선되기 시작할 것으로 전망. 유럽 EV 상황이 2026년 들어서도 20% 이상의 시장 확대 기대되며, 그룹사 차원에서의 대응을 감안시 프리미엄 브랜드향 신규수주 확대도 기대
- AI 산업의 고도화에 따른 최대 수혜. 동사의 경우 서버내 존재하는 UPS, BBU 등에 대한 노출이 큼. 4Q25 ESS는 하이싱글 마진 추정

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
매출액	20,124	21,437	16,592	13,054	14,420	19,265	26,858
영업이익	1,808	1,545	273	(1,802)	(76)	1,570	2,110
EBITDA	3,271	3,273	2,148	771	3,154	4,872	5,365
지배주주순이익	1,952	2,009	599	(571)	(19)	1,251	1,652
자산총계	30,258	34,039	40,597	44,881	47,242	50,963	55,374
자본총계	17,218	19,907	21,567	22,135	22,116	23,367	25,019
순차입금	2,039	3,665	9,679	10,656	12,388	12,892	12,916
매출증가율	48.5	6.5	(22.6)	(21.3)	10.5	33.6	39.4
영업이익률	9.0	7.2	1.6	(13.8)	(0.5)	8.1	7.9
지배순이익률	9.7	9.4	3.6	(4.4)	(0.1)	6.5	6.1
EPS증가율	66.9	2.9	(70.2)	적전	적지	흑전	32.0
ROE	13.1	11.8	3.0	(2.9)	0.0	7.1	8.7

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

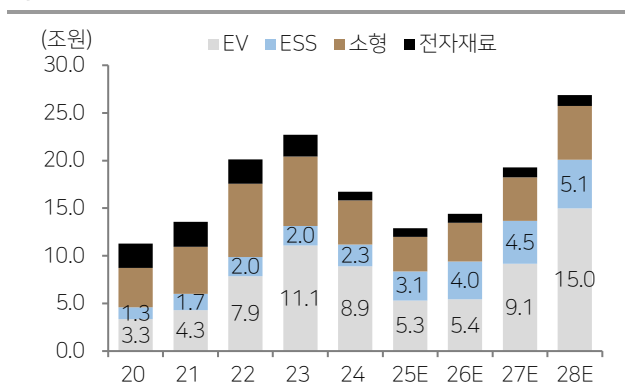
Fig. 51: 삼성SDI Valuation: 적정주가 380,000원 유지

(원, 배수)

구분	순번	단위	2024	2025E	2026E	2027E	2027 기준	비고
총 영업이익	a	(십억원)	273	-1,802	-76	1,570	1,677	
순 영업이익	b	(십억원)	184	-1,932	-301	816	808	총 OP - AMPC
순 영업이익 지분조정분	c	(십억원)	176	-1,777	-265	636	630	b x 0.78, 글로벌 캐파 중 78% 지배주주 귀속
AMPC	d	(십억원)	90	129	226	754	869	합작사 지분율 50% 반영, 5:5로 인식
AMPC 지분 조정분	e	(십억원)	45	65	113	377	434	
지배주주지분 OP	f	(십억원)	221	-1,713	-152	1,013	1,065	c+e
세후 지배주주지분 OP	g	(십억원)	173	-1,713	-119	790	831	22% 세율
지분법 이익	h	(십억원)	801	687	760	804	684	
유효주식수	i	(백만주)	69	81	81	81	81	25년 유상증자 반영
주당 지배주주지분 가치	j	(원)		-7,087	-241	15,524	11,809	주당 지배주주순이익으로 전환
적정 P/E	k	(배)				25	25	기준과 동일
적정주가	l	(원)				380,000	380,000	j x k
현재주가	m	(원)				312,000		
Upside	n	(%)				21.8		

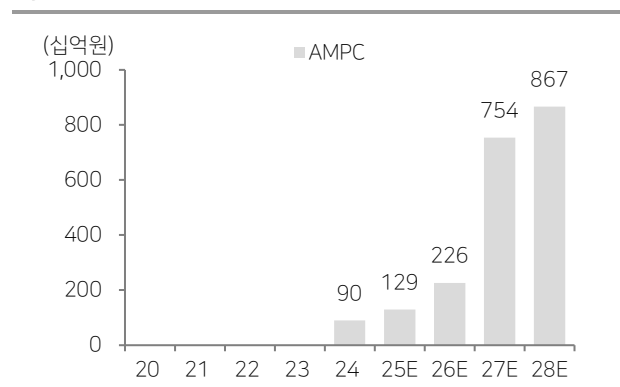
Source: 삼성SDI, 다올투자증권

Fig. 52: 삼성SDI 사업부별 매출액 추이 및 전망



Source: 삼성SDI, 다올투자증권

Fig. 53: 삼성SDI 연간 AMPC 수량액 추이 및 전망



Source: 삼성SDI, 다올투자증권

Fig. 54: 삼성SDI 실적추이 및 전망

(십억원)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	2023	2024	2025E	2026E
원/달러 환율	1,329	1,371	1,357	1,380	1,450	1,420	1,386	1,420	1,307	1,359	1,419	1,420
매출액	4,816	4,086	3,936	3,755	3,177	3,179	3,052	3,646	21,437	16,592	13,054	14,420
I. 배터리	4,582	3,873	3,672	3,565	2,981	2,961	2,820	3,398	20,406	15,691	12,160	13,469
중대형	3,072	2,539	2,683	2,774	2,295	1,972	1,809	2,297	13,118	11,068	8,374	9,415
EV	2,732	2,130	2,137	1,882	1,635	1,321	1,105	1,235	11,091	8,881	5,296	5,422
ESS	340	408	661	892	660	651	704	1,062	2,025	2,302	3,077	3,993
소형	1,510	1,334	989	791	601	918	991	1,100	7,288	4,624	3,611	4,054
II. 전자재료	234	213	264	190	196	218	232	248	2,302	901	894	951
매출원가	3,973	3,164	3,178	3,183	2,975	2,899	2,884	3,361	17,655	13,499	12,118	12,247
매출원가율(%)	82	77	81	85	94	91	94	92.2	77.7	81.4	92.8	84.9
매출총이익	843	922	758	571	202	281	168	284	5,054	3,094	936	2,173
매출총이익율(%)	18	23	19	15	6	9	6	8	22	19	7	15
판관비	594	681	628	828	746	679	760	846	3,420	2,730	3,030	2,137
판관비율(%)	12	17	16	22	23	21	25	23	15	16	23	15
영업이익 계	249	241	130	-257	-434	-398	-591	-379	1,545	273	-1,802	-75.6
I. 배터리	215	208	64	-262	-452.4	-431	-630	-412	1,342	224	-1,925	-218
중대형	137	101	39	-82	-320	-396	-590	-422	763	194	-1,729	-289
EV	164	92	19	-180	-360	-380	-579	-457	673	95	-1,777	-536
ESS	-27	9	20	98	40	-5	-11	35	90	99	59	247
소형	77	108	-35	-180	-144	-101	-59	-33	578	-30	-338	-155
AMPC	47	8	10	25	109	66	20	44	0	90	129	226
II. 전자재료	35	33	66	5	18	33	39	32	260	139	122	143
AMPC 제외 OP	202	233	120	-282	-543	-464	-611	-423	0	273	-2,041	-301
OPM(%)	5.2	5.9	3.3	-6.8	-13.7	-12.5	-19.4	-10.4	7.2	2.2	-13.8	-0.5
I. 배터리	4.7	5.4	1.7	-7.3	-15.2	-14.5	-22.4	-12.1	6.6	1.4	-15.8	-1.6
중대형	4.5	4.0	1.4	-3.0	-13.9	-20.1	-32.6	-18.4	5.8	1.8	-20.6	-3.1
EV	6.0	4.3	0.9	-9.6	-22.0	-28.8	-52.4	-37.0	6.1	1.1	-33.5	-9.9
ESS	-8.0	2.1	3.0	11.0	6.0	-0.8	-1.6	3.3	9.0	9.0	9.0	9.0
소형	5.1	8.1	-3.5	-22.8	-24.0	-11.0	-6.0	-3.0	7.9	-0.6	-9.4	-3.8
II. 전자재료	14.8	15.5	25.2	2.7	9.3	15.1	11.0	13.0	11.3	15.4	13.7	15.0
AMPC 제외 OPM	4.2	5.7	3.0	-7.5	-17.1	-14.6	-20.0	-11.6	0.0	1.6	-15.6	-2.1
지분법 손익	112	210	277	202	130	128	229	200	695	801	687	760
세전이익	293	377	204	-347	-357	-341	-429	-404	824	527	-1,531	340
당기순이익	287	301	230	-243	-216	-167	6	-315	643	576	-692	265
지배주주순이익	273	323	230	-227	-221	-153	5	-309	2,009	599	-571	236
지배주주지분 EPS	3885	4594	3267	-3222	-3120	-1893	59	-3831	28,579	8,524	-8,401	2,934
YoY(%)												
매출액	-10.1	-30.0	-33.8	-32.5	-34.0	-22.2	-22.5	-2.9	12.8	-26.9	-21.3	10.5
I. 배터리	-4.5	-26.5	-31.2	-28.7	-34.9	-23.5	-23.2	-4.7	16.2	-23.1	-22.5	10.8
중대형	5.2	-23.5	-22.3	-19.0	-25.3	-22.3	-32.6	-17.2	33.0	-15.6	-24.3	12.4
EV	13.7	-22.2	-27.8	-37.1	-40.1	-38.0	-48.3	-34.4	40.9	-19.9	-40.4	2.4
ESS	-34.4	-29.3	34.0	104.6	94.2	59.5	6.4	19.0	1.4	13.7	33.7	29.8
소형	-19.6	-31.7	-47.5	-49.7	-60.2	-31.2	0.2	39.1	-5.3	-36.6	-21.9	12.3
II. 전자재료	-57.9	-62.7	-56.7	-66.5	-16.4	2.4	-12.1	30.5	-10.0	-60.9	-0.8	6.3
영업이익	-33.6	-46.5	-73.8	적전	적전	적전	적전	적지	-9.7	-77.8	적전	적지
당기순이익	-38.3	-38.0	-63.0	적전	적전	적전	-97.5	적지	56.5	-10.5	적전	흑전
지배주주순이익	-37.8	-29.9	-62.5	적전	적전	적전	-97.9	적지	53.9	-8.8	적전	흑전

Source: 삼성SDI, 다올투자증권

SUSTINVEST

삼성SDI

등급	자산규모	평가시기	섹터
BB	2조이상	2025 상반기	하드웨어 및 IT장비
	ESG점수	전체순위	섹터내순위
	78.9	409/1295	13/62

연도별 성과

2023	A
2024	A
2025	BB

섹터내 규모별 기업비교

자산규모	최상위기업	최하위기업
2조이상	LG이노텍	서진시스템
5천억이상	이수페타시스	휴맥스
5천억미만	가온그룹	씨아이테크

ESG 성과

부문	평가항목
E(환경)	혁신 활동
	생산 공정
	공급망 관리
	생물다양성
S(사회)	인적자원 관리
	공급망 관리
	고객 관리
	사회공헌 및 지역사회
G(지배구조)	주주의 권리
	정보의 투명성
	이사회 구성과 활동
	이사의 보수
	관계사 위험
	ESG경영 인프라

점수	섹터평균	가중치	섹터대비
83.5	35.7	25%	▲
80.0	40.5	중	▲
92.7	33.2	중	▲
100.0	73.3	하	▲
24.0	52.4	하	▼
82.3	43.3	35%	▲
79.7	45.0	상	▲
90.8	36.5	하	▲
71.4	52.4	하	▲
96.8	35.2	하	▲
57.3	53.1	40%	▲
67.5	46.5	상	▲
61.9	62.6	하	▼
74.5	53.2	상	▲
87.1	71.8	하	▲
20.0	57.3	중	▼
97.1	38.5	하	▲

컨트로버시 이슈 (없음)

해당사항 없음

※ 추가 이슈는 Controversy 시트에서 확인 가능함.

*컨트로버시 및 심각성 평가 방법론

- 컨트로버시 레벨: 심각성과 재발가능성 고려
- 심각성: 이해관계자 피해규모와 이해관계자 및 기타주체 반응 수준 고려
- 이해관계자의 피해규모: 이해관계자의 종류에 따라 다른 평가 방법 적용
- 이해관계자 및 기타주체의 반응 수준: 해당 이벤트가 사회적으로 가져온 파장과 다양한 이해관계자들과 기타주체들의 반응 유효 여부 평가

주주환원정책

연도	배당성향	배당성향 섹터중앙값	TSR (총주주환원율)
2022	3.5%	17.5%	-9.6%
2023	3.3%	24.7%	-20.0%
2024	10.9%	20.0%	-47.4%

삼성SDI 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
유동자산	9,187.0	10,334.3	13,398.7	14,442.9	17,042.1
현금성자산	2,133.7	2,060.7	4,478.9	4,346.8	4,643.4
매출채권	3,145.3	3,309.7	3,748.4	4,383.8	5,870.8
재고자산	3,297.4	2,879.4	3,066.2	3,586.0	4,380.3
비유동자산	24,851.8	30,263.0	31,482.5	32,799.1	33,921.1
투자자산	12,099.6	11,888.5	12,460.1	12,966.0	13,492.5
유형자산	11,893.3	17,706.5	18,364.2	19,208.5	19,835.1
무형자산	858.9	668.0	658.2	624.5	593.5
자산총계	34,038.9	40,597.3	44,881.2	47,242.0	50,963.2
유동부채	8,518.9	10,855.7	11,031.1	11,701.3	14,057.0
매입채무	4,512.8	3,366.9	3,897.4	4,558.1	6,104.2
유동성이자부채	2,894.3	6,549.7	6,185.3	6,185.3	6,985.3
비유동부채	5,612.7	8,174.4	11,714.6	13,424.7	13,539.2
비유동이자부채	2,904.5	5,189.9	8,949.7	10,549.7	10,549.7
부채총계	14,131.6	19,030.1	22,745.7	25,126.0	27,596.2
자본금	356.7	356.7	415.8	415.8	415.8
자본잉여금	5,002.0	5,002.0	6,589.0	6,589.0	6,589.0
이익잉여금	12,335.7	12,779.9	12,139.3	12,119.9	13,370.9
자본조정	817.0	1,627.8	1,067.5	1,067.5	1,067.5
자기주식	(345.1)	(345.1)	(345.1)	(345.1)	(345.1)
자본총계	19,907.2	21,567.2	22,135.4	22,116.0	23,367.0
투하자본	12,268.5	20,154.0	21,104.9	22,343.0	23,603.6
순차입금	3,665.2	9,678.9	10,656.1	12,388.2	12,891.5
ROA	6.4	1.5	(1.4)	0.0	3.0
ROE	11.8	3.0	(2.9)	0.0	7.1
ROIC	12.0	1.7	(6.3)	(0.3)	5.3

손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
매출액	21,436.8	16,592.2	13,053.7	14,419.7	19,265.4
증가율 (Y-Y,%)	6.5	(22.6)	(21.3)	10.5	33.6
영업이익	1,545.5	273.4	(1,802.5)	(75.6)	1,569.8
증가율 (Y-Y,%)	(14.5)	(82.3)	적전	적지	흑전
EBITDA	3,273.5	2,148.3	770.8	3,154.2	4,871.5
영업외손익	836.3	253.9	593.2	77.9	317.1
순이자수익	(176.7)	(266.4)	(278.2)	(681.9)	(486.7)
외화관련손익	11.9	(39.7)	(148.7)	0.0	0.0
지분법손익	1,017.2	801.2	687.1	759.8	803.8
세전계속사업손익	2,381.8	527.3	(1,392.8)	2.4	1,886.9
당기순이익	2,066.0	575.5	(584.0)	1.8	1,471.8
지배기업당기순이익	2,009.2	599.3	(571.1)	(19.5)	1,251.0
증가율 (Y-Y,%)	1.3	(72.1)	적전	흑전	79,660.5
NOPLAT	1,283.9	269.9	(1,306.8)	(58.9)	1,224.4
(+) Dep	1,728.0	1,874.9	2,573.2	3,229.7	3,301.8
(-) 운전자본투자	86.9	2,538.8	106.4	506.1	746.9
(-) Capex	4,048.2	6,271.3	3,718.3	4,022.4	3,879.3
OpFCF	(1,123.3)	(6,665.4)	(2,558.2)	(1,357.7)	(100.0)
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	23.8	7.0	(13.4)	(12.4)	5.1
영업이익증가율(3Yr)	32.0	(36.5)	n/a	n/a	79.1
EBITDA증가율(3Yr)	23.1	(2.5)	(38.2)	(1.2)	31.4
순이익증가율(3Yr)	48.5	(22.8)	n/a	(90.4)	36.8
영업이익률(%)	7.2	1.6	(13.8)	(0.5)	8.1
EBITDA마진(%)	15.3	12.9	5.9	21.9	25.3
순이익률(%)	9.6	3.5	(4.5)	0.0	7.6

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
영업현금	2,103.5	(137.6)	817.8	2,054.4	3,116.6
당기순이익	2,066.0	575.5	(584.0)	1.8	1,471.8
자산상각비	1,728.0	1,874.9	2,573.2	3,229.7	3,301.8
운전자본증감	(938.4)	(2,622.2)	(864.4)	(506.1)	(746.9)
매출채권감소(증가)	(484.1)	(271.5)	(665.3)	(635.4)	(1,487.0)
재고자산감소(증가)	(134.1)	252.0	(220.7)	(519.8)	(794.3)
매입채무증가(감소)	(119.6)	(1,277.9)	620.2	660.7	1,546.1
투자현금	(4,104.8)	(4,919.7)	(4,072.9)	(3,816.3)	(3,650.9)
단기투자자산감소	0.0	0.0	(556.4)	(29.7)	(30.9)
장기투자증권감소	(40.7)	1,013.9	199.1	285.3	310.0
설비투자	(4,048.2)	(6,271.3)	(3,718.3)	(4,022.4)	(3,879.3)
유무형자산감소	(0.7)	(77.2)	(20.3)	(18.0)	(18.0)
재무현금	902.7	5,544.4	5,116.9	1,600.0	800.0
차입금증가	345.0	5,364.8	3,685.9	1,600.0	800.0
자본증가	(71.6)	(66.9)	1,431.0	0.0	0.0
배당금지급	71.6	66.9	0.0	0.0	0.0
현금 증감	(1,089.8)	360.6	1,861.8	(161.8)	265.7
총현금흐름(Gross CF)	3,563.9	2,972.2	1,682.2	2,560.5	3,863.5
(-) 운전자본증가(감소)	86.9	2,538.8	106.4	506.1	746.9
(-) 설비투자	4,048.2	6,271.3	3,718.3	4,022.4	3,879.3
(+) 자산매각	(0.7)	(77.2)	(20.3)	(18.0)	(18.0)
Free Cash Flow	(1,479.3)	(4,569.7)	(3,255.1)	(1,761.8)	(534.3)
(-) 기타투자	40.7	(1,013.9)	(199.1)	(285.3)	(310.0)
잉여현금	(1,520.0)	(3,555.8)	(3,056.0)	(1,476.5)	(224.2)

주요투자지표

(원, 배)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
Per share Data					
EPS	28,579	8,524	(7,087)	(241)	15,524
BPS	250,808	271,352	237,867	238,040	253,636
DPS	978	0	0	0	0
Multiples(x,%)					
PER	16.2	28.4	n/a	n/a	19.4
PBR	1.8	0.9	1.3	1.3	1.2
EV/ EBITDA	11.2	12.4	45.7	11.7	7.7
배당수익률	0.2	0.0	n/a	n/a	n/a
PCR	9.3	5.9	14.7	9.7	6.4
PSR	1.6	1.1	1.9	1.7	1.3
재무건전성 (%)					
부채비율	71.0	88.2	102.8	113.6	118.1
Net debt/Equity	18.4	44.9	48.1	56.0	55.2
Net debt/EBITDA	112.0	450.5	1,382.5	392.8	264.6
유동비율	107.8	95.2	121.5	123.4	121.2
이자보상배율	8.7	1.0	n/a	n/a	3.2
이자비용/매출액	1.3	2.0	2.7	5.1	2.9
자산구조					
투하자본(%)	46.3	59.1	55.5	56.3	56.5
현금+투자자산(%)	53.7	40.9	44.5	43.7	43.5
자본구조					
차입금(%)	22.6	35.2	40.6	43.1	42.9
자기자본(%)	77.4	64.8	59.4	56.9	57.1

자료: 다올투자증권

엘앤에프

(066970)

BUY

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	유지
적정주가	190,000	190,000	유지

Earnings

Stock Information

현재가 (11/18)	125,400원
예상 주가상승률	51.5%
시가총액	49,000억원
비중(KOSPI내)	0.15%
발행주식수	39,075천주
52주 최저가 / 최고가	47,800 - 147,000원
3개월 일평균거래대금	752억원
외국인 지분율	14.8%
주요주주지분율(%)	
새로닉스 (외 1인)	22.1
자사주 (외 1인)	7.0
정성업 (외 1인)	0.0

Valuation wide	2024	2025E	2026E
PER(배)	n/a	n/a	56.1
PBR(배)	4.2	13.4	10.8
EV/EBITDA(배)	n/a	n/a	23.4
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	13.0	110.8	22.9	54.8
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	7.5	60.2	(37.2)	(10.0)

Price Trend



유지웅 자동차 · 이차전지 | jwyoo@daolfn.com

구조적으로 상황이 좋아진다

Issue

ESS향 사업 확장을 반영한 투자포인트 재점검

Pitch

투자의견 BUY, 적정주가 19만원 유지. AI발 ESS 모멘텀에 대한 소재 업체 중 최선호. 최전방 수요업체의 자율주행 사업 고도화에 따라 2026년 출하량 증가 기대. 미국향 ESS 대응을 위한 LFP 출하가 2026년 하반기부터 시작. 소재 업체중 ESS 노출도가 가장 높아, 데이터센터향 수주 모멘텀이 가속화 것으로 예상

Rationale

- 2026년 매출액은 3.6조원, 영업이익은 2,177억원으로 추정하며 4년만의 손익 턴어라운드 기대. 연간 양극재 출하량은 하반기 엘앤에프 플러스 가동을 감안해 약 9.9만톤(YoY +43%) 추정. 2027년 들어서서는 LFP 물량 공급 확대로 14.4만톤으로 증가 예상
- 2026년은 동사의 직납 고객사 및 최전방 수요처에 대한 구조적 변화가 기대. 특히 2025년 연말을 앞두고 자율주행 사업성과가 뚜렷해지고 있어, 2026년초부터는 신차 판매량의 증가를 기대
- 한편 동사의 ESS향 LFP 양극재 공급은 1)중국산 대체효과 2)미국 기저발전원에 대한 부담 해소를 위한 신재생 발전원 수요 급증 3)AI훈련 확대에 따른 전력망 부하 대응을 위한 ESS 수요 증가에 기인. 현재 6만톤 수준으로 계획된 LFP 공급량은 차후 대규모 증설이 수반될 가능성 존재

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
매출액	3,887	4,644	1,907	2,246	3,595	5,307	5,738
영업이익	266	(222)	(559)	(212)	218	432	489
EBITDA	297	(176)	(495)	(135)	292	528	613
지배주주순이익	270	(194)	(378)	(350)	81	234	269
자산총계	3,024	3,351	2,800	3,217	3,567	4,451	5,168
자본총계	1,285	1,110	723	366	447	681	950
순차입금	856	1,775	1,570	1,835	1,925	2,106	2,343
매출증가율	300.4	19.5	(58.9)	17.7	60.1	47.6	8.1
영업이익률	6.9	(4.8)	(29.3)	(9.4)	6.1	8.1	8.5
지배순이익률	6.9	(4.2)	(19.8)	(15.6)	2.3	4.4	4.7
EPS증가율	흑전	적전	적지	적지	흑전	188.7	14.6
ROE	28.4	(16.4)	(42.1)	(65.8)	20.6	42.5	33.4

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 55: 엘앤에프 Valuation: 적정주가 190,000원 유지

(원, 배수)

구분	순번	단위	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2027 기존	vs 증가율	비고
영업이익	a	(십억원)	-222	-559	-212	218	432	432	-	
지배주주지분 순이익	b	(십억원)	-194	-378	-350	81	234	234	-	
EPS	c	(십억원)	-5,363	-13,472	-9,643	2,236	6,455	6,455	-	
수정 EPS	c -1				-8,274	1,919	5,540	5,540	-	BW 100% 행사 가정해 분모는 6백만주 증가한 42.3백만주로 반영
EBITDA 마진	d	(%)	-3.8	-26.0	-6.0	8.1	9.9	9.9	-	26년 현금 Cashflow +전환
ROE	e	(%)	-16.4	-42.1	-65.8	20.6	42.5	42.5	-	
P/E	f	(배)	0.0	0.0	0.0	65.7	22.8	22.8	-	
P/B	g	(배)	6.8	4.2	15.7	12.6	8.1	8.1	-	
적정 P/E	h	(배)				23	35	35	-	기존과 동일
적정주가	i	(원)					190,000	190,000	-	c x h
현재주가	j	(원)					125,400			
Upside	k	(%)					51.5			

Source: 엘앤에프, 다올투자증권

Fig. 56: 엘앤에프 실적추이 및 전망

(십억원)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	2023	2024	2025E	2026E
원/달러 환율	1,329	1,371	1,357	1,416	1,420	1,400	1,386	1,400	1,307	1,368	1,402	1,402
매출액	636	555	352	365	365	520	652.3	709	4,644	1,907	2,246	3,595
Blended ASP(백만원/톤)	43	36	37	35	33	31	32	32	56	38	33	36
Blended ASP(달러/kg)	32	26	27	25	23	22	23	23	43	28	23	26
출하량 가정(천톤)	15	15	10	11	11	15	21	23	82	50	69	99
매출원가	819	616	406	482	485	619	609	653	4,784	2,324	2,366	3,242
매출원가율(%)	128.9	111.0	115.5	132.0	132.9	119.0	93.3	92.2	103.0	121.8	105.3	90.2
매출총이익	-184	-61	-54	-117	-120	-99	44	55	-140	-416	-120	352
매출총이익률(%)	-28.9	-11.0	-15.5	-32.0	-32.9	-19.0	6.7	7.8	-3.0	-21.8	-5.3	9.8
판관비	20	23	18	33	20	34	22	28	83	94	103	135
판관비율(%)	3.2	4.2	5.1	9.0	5.5	6.6	3.3	3.9	1.8	4.9	4.6	3.7
영업이익	-203.8	-84.2	-72.4	-149.8	-140.3	-132.9	22.1	27.6	-222.3	-558.7	-211.7	217.7
영업이익률(%)	-32.1	-15.2	-20.6	-41.0	-38.5	-25.6	3.4	3.9	-4.8	-26.7	-9.9	6.1
세전이익	-148.7	-99.6	-123.4	-147.8	-145.4	-145.2	-118.0	-10.0	-296	-665	-419	97
당기순이익	-111.7	-74.4	-77.0	-117.7	-111.2	-112.6	-118.0	-9.5	-195	-492	-351	81
지배주주순이익	-111.5	-73.8	-76.1	-116.5	-110.9	-111.9	-117.8	-9.5	-194.3	-377.9	-350.1	81.2
EPS	-3,076	-2,032	-2,097	-3,210	-3,056	-3,082	-3,243	-262	-5,363	-13,472	-9,643	2,236
YoY (%)												
매출액	-53.4	-59.4	-72.0	-44.4	-42.6	-6.3	85.5	94.0	19.5	-58.9	17.7	60.0
영업이익	적전	적전	적전	적지	적지	적지	흑전	흑전	적전	적지	적지	흑전
지배주주순익	적지	적전	적전	적지	적지	적지	적지	적지	적전	적지	적지	흑전
QoQ (%)												
매출액	-3.3	-12.7	-36.6	3.9	-0.2	42.6	25.4	8.7				
영업이익	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	25.1				
지배주주순익	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				

Source: 엘앤에프, 다올투자증권

엘앤에프 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
유동자산	1,969.5	1,089.8	1,403.4	1,432.8	1,752.0
현금성자산	259.1	285.8	696.3	605.9	825.3
매출채권	426.2	214.4	303.6	405.8	414.2
재고자산	1,163.4	574.6	388.4	405.8	497.1
비유동자산	1,382.0	1,710.0	1,813.5	2,134.6	2,698.9
투자자산	250.1	433.2	517.6	538.6	560.5
유형자산	1,119.8	1,259.7	1,280.8	1,582.5	2,126.2
무형자산	12.1	17.1	15.1	13.5	12.2
자산총계	3,351.4	2,799.8	3,216.8	3,567.4	4,450.8
유동부채	1,747.3	1,552.2	2,401.8	2,670.9	3,319.7
매입채무	201.2	212.3	310.7	579.8	828.5
유동성이자부채	1,542.9	1,336.4	2,087.6	2,087.6	2,487.6
비유동부채	494.1	524.3	449.5	449.7	450.0
비유동이자부채	491.4	519.2	443.4	443.4	443.4
부채총계	2,241.5	2,076.5	2,851.3	3,120.6	3,769.7
자본금	18.1	18.1	18.2	18.2	18.2
자본잉여금	703.9	701.9	224.8	224.8	224.8
이익잉여금	357.9	(22.7)	104.7	185.9	420.4
자본조정	17.3	16.2	6.7	6.7	6.7
자기주식	(7.2)	(7.2)	(7.2)	(7.2)	(7.2)
자본총계	1,110.0	723.3	365.6	446.8	681.2
투하자본	2,755.4	2,109.1	2,003.9	2,167.5	2,574.2
순차입금	1,775.3	1,569.9	1,834.7	1,925.1	2,105.7
ROA	(6.1)	(12.4)	(11.7)	2.4	5.9
ROE	(16.4)	(42.1)	(65.8)	20.6	42.5
ROIC	(6.6)	(16.7)	(7.5)	8.7	14.6

손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
매출액	4,644.1	1,907.5	2,245.9	3,594.6	5,307.4
증가율 (Y-Y,%)	19.5	(58.9)	17.7	60.1	47.6
영업이익	(222.3)	(558.7)	(211.7)	217.7	432.1
증가율 (Y-Y,%)	적전	적지	적지	흑전	98.5
EBITDA	(175.8)	(495.3)	(135.3)	291.7	527.8
영업외손익	(73.4)	39.2	(206.9)	(120.5)	(138.7)
순이자수익	(70.0)	(100.6)	(117.7)	(118.4)	(136.6)
외화관련손익	7.0	(11.3)	(114.0)	0.0	0.0
지분법손익	(0.2)	(0.2)	(1.7)	(2.1)	(2.1)
세전계속사업손익	(295.7)	(519.5)	(418.6)	97.2	293.5
당기순이익	(194.9)	(380.7)	(351.3)	81.3	234.8
지배기업당기순이익	(194.3)	(377.9)	(350.1)	81.2	234.4
증가율 (Y-Y,%)	적전	적지	적지	흑전	188.7
NOPLAT	(161.2)	(405.0)	(153.5)	182.2	345.7
(+) Dep	46.5	63.4	76.4	74.1	95.7
(-) 운전자본투자	78.3	(917.7)	(195.4)	(149.3)	(149.0)
(-) Capex	482.0	207.9	93.4	373.1	636.9
OpFCF	(675.0)	368.2	24.9	32.5	(46.5)
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	135.4	25.3	(16.7)	(8.2)	40.7
영업이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EBITDA증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
순이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
영업이익률(%)	(4.8)	(29.3)	(9.4)	6.1	8.1
EBITDA마진(%)	(3.8)	(26.0)	(6.0)	8.1	9.9
순이익률(%)	(4.2)	(20.0)	(15.6)	2.3	4.4

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
영업현금	(374.6)	280.5	500.2	306.9	481.4
당기순이익	(194.9)	(380.7)	(351.3)	81.3	234.8
자산상각비	46.5	63.4	76.4	74.1	95.7
운전자본증감	(24.2)	775.7	135.3	149.3	149.0
매출채권감소(증가)	369.5	209.2	(93.1)	(102.2)	(8.4)
재고자산감소(증가)	64.0	588.8	67.6	(17.5)	(91.3)
매입채무증가(감소)	(447.6)	(87.9)	223.9	269.1	248.7
투자현금	(561.3)	(239.9)	(185.5)	(397.3)	(662.0)
단기투자자산감소	(14.3)	16.2	(14.0)	0.0	0.0
장기투자증권감소	(88.5)	(49.1)	(4.9)	(10.0)	(10.4)
설비투자	(482.0)	(207.9)	(93.4)	(373.1)	(636.9)
유무형자산감소	(3.9)	(2.1)	(0.9)	(1.2)	(1.2)
재무현금	1,050.1	(20.2)	102.1	0.0	400.0
차입금증가	1,052.6	103.1	581.5	0.0	400.0
자본증가	7.2	2.2	(479.4)	0.0	0.0
배당금지급	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
현금 증감	121.1	38.3	416.8	(90.4)	219.4
총현금흐름(Gross CF)	(180.1)	(457.3)	364.8	157.6	332.4
(-) 운전자본증가(감소)	78.3	(917.7)	(195.4)	(149.3)	(149.0)
(-) 설비투자	482.0	207.9	93.4	373.1	636.9
(+) 자산매각	(3.9)	(2.1)	(0.9)	(1.2)	(1.2)
Free Cash Flow	(765.6)	78.5	314.7	(90.4)	(180.6)
(-) 기타투자	88.5	49.1	4.9	10.0	10.4
잉여현금	(854.1)	29.5	309.8	(100.4)	(190.9)

주요투자지표

(원, 배)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
Per share Data					
EPS	(5,361)	(10,412)	(9,641)	2,236	6,455
BPS	29,936	19,188	9,343	11,624	18,115
DPS	0	0	0	0	0
Multiples(x,%)					
PER	n/a	n/a	n/a	56.1	19.4
PBR	6.8	4.2	13.4	10.8	6.9
EV/ EBITDA	n/a	n/a	n/a	23.4	13.3
배당수익률	0.0	0.0	n/a	n/a	n/a
PCR	n/a	n/a	12.5	28.9	13.7
PSR	1.6	1.5	2.0	1.3	0.9
재무건전성 (%)					
부채비율	201.9	287.1	780.0	698.5	553.4
Net debt/Equity	159.9	217.0	501.9	430.9	309.1
Net debt/EBITDA	n/a	n/a	n/a	659.9	399.0
유동비율	112.7	70.2	58.4	53.6	52.8
이자보상배율	n/a	n/a	n/a	1.8	3.2
이자비용/매출액	1.7	5.6	5.4	3.5	2.8
자산구조					
투하자본(%)	84.4	74.6	62.3	65.4	65.0
현금+투자자산(%)	15.6	25.4	37.7	34.6	35.0
자본구조					
차입금(%)	64.7	72.0	87.4	85.0	81.1
자기자본(%)	35.3	28.0	12.6	15.0	18.9

자료: 다올투자증권

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다.

투자등급 비율

BUY : 89.4% HOLD : 10.6% SELL : 0.0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 증가대비 추천종목의 예상 기대수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 증가대비 +15% 이상.
- HOLD: 추천기준일 증가대비 -15% 이상 ~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 증가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음
동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음

· Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우

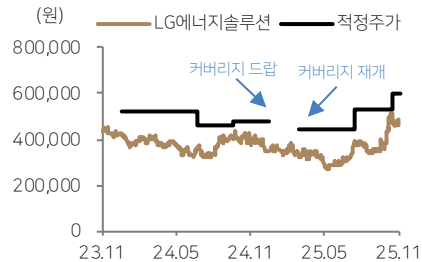
· Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우

· Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상하는 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

LG에너지솔루션 (373220)



일자	2024.01.05	2024.07.09	2024.10.04	2024.10.10	2025.01.03	커버리지
투자의견	BUY	BUY	BUY	HOLD	커버리지	재개
적정주가	520,000원	460,000원	480,000원	480,000원	드랍	

일자	2025.03.17	2025.07.31	2025.10.31
투자의견	BUY	BUY	BUY
적정주가	440,000원	530,000원	600,000원

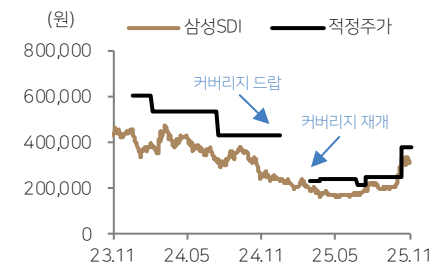
	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2024.01.05	520,000원	379,181원	419,500원	-27.1	-19.3
	2024.07.09	460,000원	364,114원	414,500원	-20.8	-9.9
	2024.10.04	480,000원	376,822원	436,500원	-21.5	-9.1
	2025.03.17	440,000원	318,086원	393,000원	-27.7	-10.7
	2025.07.31	530,000원	383,733원	514,000원	-27.6	-3.0
	2025.10.31	600,000원	470,292원	484,500원	-21.6	-19.3

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(25년 11월 18일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

삼성SDI (006400)



일자	2024.01.05	2024.02.20	2024.07.31	2025.01.03	커버리지	2025.03.17
투자의견	BUY	BUY	BUY	커버리지	재개	BUY
적정주가	620,000원	550,000원	440,000원	드랍		240,000원

일자	2025.07.09	2025.08.01	2025.10.28
투자의견	BUY	BUY	BUY
적정주가	220,000원	250,000원	380,000원

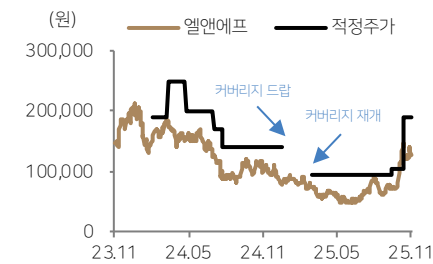
일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2024.01.05	620,000원	379,995원	435,670원	-37.4	-28.2
2024.02.20	550,000원	393,358원	475,810원	-27.0	-11.6
2024.07.31	440,000원	278,938원	379,375원	-35.3	-11.9
2025.03.17	240,000원	177,216원	204,128원	-24.6	-13.1
2025.07.09	220,000원	184,865원	206,000원	-16.0	-6.4
2025.08.01	250,000원	219,070원	312,000원	-12.4	24.8
2025.10.29	380,000원	322,929원	337,500원	-15.0	-11.2

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(25년 11월 18일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

엘앤에프 (066970)



일자	2024.02.20	2024.03.26	2024.05.10	2024.07.17	2024.08.07	2025.01.03
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	커버리지
적정주가	190,000원	250,000원	200,000원	170,000원	140,000원	드랍

일자	커버리지	2025.03.17	2025.09.30	2025.10.30
투자의견	재개	BUY	BUY	BUY
적정주가		95,000원	105,000원	190,000원

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2024.02.20	190,000원	168,383원	186,300원	-11.4	-2.0
2024.03.26	250,000원	161,577원	183,100원	-35.4	-26.8
2024.05.10	200,000원	150,952원	171,600원	-24.5	-14.2
2024.07.17	170,000원	114,313원	126,000원	-32.8	-25.9
2024.08.07	140,000원	94,456원	119,400원	-32.5	-14.7
2025.03.17	95,000원	63,484원	90,500원	-33.2	-4.7
2025.09.30	105,000원	103,906원	147,000원	-1.0	40.0
2025.10.30	190,000원	127,008원	141,600원	-33.2	-25.5

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(25년 11월 18일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

www.daolfn.com

본사 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워

본사영업점 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워 27층

DAOL 다올투자증권

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.